



# **AMÉLIORATION DE LA COMMUNICATION INDUSTRIELLE ET DE LA SYNCHRONISATION D'UNE LIGNE DE PRODUCTION IMS MULTI- AUTOMATES**

Travail de fin d'études présenté en vue de l'obtention du diplôme  
de bachelier Automatisation

**Rosine UWIZEYE**  
**3 AU**



**Responsable en entreprise : Mohammed ENNIA**  
**Promoteur EPHEC-Tech : Félix BRAH**

**Année Académique 2025 – 2026**

### Encart sur l'utilisation des IA générative

☐ 0. J'ai écrit l'intégralité de mon travail de fin d'études sans avoir recours à un outil d'IA générative.

#### PARTIE 1 | CORRECTION

☒ 1. J'ai sollicité un outil d'IA générative pour améliorer le texte de mon travail de fin d'études (orthographe, grammaire et syntaxe).

#### PARTIE 2 | TRADUCTION

☐ 2.1. J'ai sollicité un outil d'IA générative à des fins de traduction d'un texte que je n'ai pas inclus dans mon travail de fin d'études.

☒ 2.2. J'ai sollicité un outil d'IA générative à des fins de traduction d'un texte que j'ai inclus dans mon travail de fin d'études.

#### PARTIE 3 | PRODUCTION DE CONTENU

☒ 3.1. J'ai consulté un outil d'IA générative à la manière d'un moteur de recherche pour explorer, m'inspirer et identifier des références ou contenus pertinents.

☒ 3.2. J'ai élaboré du contenu que j'ai ensuite soumis à un outil d'IA générative qui m'a aidé à formuler et à développer mon texte sur base de ces idées.

☐ 3.3. J'ai fait générer du contenu par un outil d'IA générative que j'ai ensuite retravaillé et intégré à mon travail de fin d'études.

☐ 3.4. Une ou des parties de mon travail de fin d'études ont été intégralement produites au moyen d'un outil d'IA générative sans apport original de ma part.

#### Partie 4 | PROGRAMMATION

☒ 4.1. J'ai utilisé un outil d'IA générative pour m'aider à comprendre du code.

☐ 4.2. J'ai utilisé un outil de génération de code intégré en flux direct à ma programmation qui a facilité la rédaction du code repris dans ce travail de fin d'études.

☐ 4.3. J'ai utilisé un outil d'IA générative pour créer de la documentation de code.

☐ 4.4. J'ai élaboré du code que j'ai ensuite soumis à un outil d'IA générative qui m'a aidé à l'optimiser et à le nettoyer.

☐ 4.5. J'ai utilisé un outil d'IA générative pour générer du code sur base d'une commande et j'ai ensuite intégré ce code dans mon travail de fin d'étude

## ABSTRACT

This final project, carried out at the CTA Serge Creuz, focused on improving the communication and synchronization of a multi-PLC IMS-type (Industrial Mechatronic System) production line developed by Lucas-Nülle.

The initial scope of the project covered the IMS10 to IMS9 stations. However, following hardware failures on IMS9, the production cycle was reorganized in consultation with the industrial supervisor in order to ensure system continuity. The work therefore focused on the synchronization of IMS10, IMS6, and IMS7.

The production line is controlled by six Siemens S7-1500 PLCs programmed in TIA Portal. Communication between the PLCs is ensured through PROFINET RT, while PROFIBUS-DP is used for communication with the field sub-stations.

To ensure reliable pallet transfers and prevent production blockages, a handshaking mechanism was implemented between the stations using dedicated PROFINET transfer areas. Internal memory bits (%M) were also used to simplify diagnostics and coordination between the different sequences.

In addition, a Kawasaki industrial robot was integrated at the end of the production line to perform automatic disassembly operations. Communication between the PLC and the robot is based on a dedicated synchronization mechanism using the SIGNAL and SWAIT instructions.

Several validation tests were carried out to verify the reliability of the implemented solution. The results confirmed stable data exchanges, the elimination of synchronization problems initially observed on the production line, and reliable coordination between the PLCs and the robot.

Beyond the technical aspects, this project provided practical experience in industrial communication, functional analysis, troubleshooting, and technical decision-making in a real industrial environment. The implemented architecture also constitutes a scalable foundation for future Industry 4.0 developments such as MQTT-based supervision, OPC UA interoperability, and digital twin integration.

## AVANT-PROPOS

Au début de mon parcours en automatisation industrielle, j'étais loin d'imaginer qu'un travail de fin d'études pouvait être autant marqué par les imprévus du monde industriel réel. Ce stage au sein du Centre de Technologies Avancées Serge Creuz m'a permis de découvrir non seulement les aspects techniques de mon futur métier, mais aussi l'importance de l'adaptabilité et de la prise de décision face aux contraintes du terrain.

Au-delà des compétences techniques acquises sur les automates Siemens, les réseaux industriels et la robotique, ce projet m'a appris à transformer un imprévu en opportunité. Cette expérience a confirmé mon attrait pour le métier d'automaticien, où chaque jour apporte son lot de défis à relever.

Je vous invite à découvrir, à travers ce mémoire, le fruit de plusieurs mois de travail et de remise en question. Je vous souhaite une agréable lecture.

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers mon responsable de stage, Monsieur Mohammed ENNIA, pour son accueil, la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ce stage. Son accompagnement a été précieux, en particulier dans les moments où le projet a dû être repensé.

J'adresse également mes remerciements à Monsieur Félix BRAH, mon promoteur EPHEC-Tech, pour son suivi pédagogique attentif et ses conseils techniques tout au long de cette dernière année de bachelier.

Je remercie aussi ma collègue stagiaire pour notre collaboration constructive et l'ensemble de l'équipe du CTA Serge Creuz pour l'environnement de travail enrichissant qu'ils m'ont offert.

Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à ma famille ainsi qu'à mes proches pour leur soutien indéfectible, leurs encouragements constants et leur présence tout au long de mon parcours académique.

## 1. TABLE DES MATIERES

|       |                                                               |    |
|-------|---------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | INTRODUCTION.....                                             | 1  |
| 1.1   | PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE.....                             | 2  |
| 1.1.1 | PRÉSENTATION GÉNÉRALE.....                                    | 2  |
| 1.1.2 | DOMAINES D'ACTIVITÉS ET ÉQUIPEMENTS.....                      | 2  |
| 1.1.3 | PUBLIC ET MISSION DU CENTRE.....                              | 2  |
| 1.1.4 | STRUCTURE HIÉRARCHIQUE.....                                   | 3  |
| 1.2   | PRÉSENTATION DU PROJET ET DU STAGE .....                      | 3  |
| 1.2.1 | CONTEXTE DU PROJET .....                                      | 3  |
| 1.2.2 | DESCRIPTION DE LA LIGNE DE PRODUCTION.....                    | 4  |
| 1.2.3 | PROBLÈMES OBSERVÉS .....                                      | 5  |
| 1.2.4 | ADAPTATION DU SYSTÈME .....                                   | 5  |
| 1.2.5 | OBJECTIFS D'AMÉLIORATION .....                                | 7  |
| 1.2.6 | MISSIONS RÉALISÉES DURANT LE STAGE.....                       | 7  |
| 1.3   | CAHIER DES CHARGES .....                                      | 9  |
| 1.3.1 | DESCRIPTION DU SYSTÈME.....                                   | 9  |
| 1.3.2 | FONCTIONS PRINCIPALES DU SYSTÈME.....                         | 10 |
| 1.3.3 | MODES DE FONCTIONNEMENT .....                                 | 10 |
| 1.3.4 | COMMUNICATION ET SYNCHRONISATION .....                        | 10 |
| 1.3.5 | CONTRAINTES DU SYSTÈME .....                                  | 10 |
| 2.    | RAPPEL THÉORIQUE.....                                         | 11 |
| 2.1   | IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION INDUSTRIELLE .....             | 11 |
| 2.2   | PRINCIPES DE COMMUNICATION ENTRE AUTOMATES .....              | 11 |
| 2.3   | RÉSEAUX INDUSTRIELS NORMALISÉS .....                          | 11 |
| 2.4   | SYNCHRONISATION PAR HANDSHAKING .....                         | 12 |
| 2.5   | AUTOMATES S7-1500 ET OUVERTURE VERS L'INDUSTRIE 4.0 .....     | 12 |
| 2.6   | GUIDE THÉORIQUE.....                                          | 13 |
| 3.    | DÉVELOPPEMENT DU SUJET .....                                  | 14 |
| 3.1   | ARCHITECTURE DU SYSTÈME .....                                 | 14 |
| 3.1.1 | ARCHITECTURE MATÉRIELLE ET RÉPARTITION DES<br>AUTOMATES ..... | 14 |
| 3.1.2 | ENTRÉES/SORTIES, PUPITRE ET SUPPORTS DE COMMUNICATION<br>14   |    |
| 3.1.3 | DESCRIPTION DES SOUS STATIONS.....                            | 15 |
| 3.1.4 | LES CAPTEURS ET ACTIONNEURS UTILISÉS .....                    | 15 |
| 3.2   | COMMUNICATION INDUSTRIELLE DANS LE PROJET .....               | 15 |
| 3.3   | PROGRAMMATION ET MÉTHODOLOGIE .....                           | 16 |
| 3.3.1 | DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU PROCESSUS À<br>AUTOMATISER.....  | 17 |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.2 GESTION DES MODES (GEMMA).....                                    | 18 |
| 3.3.3 GRAFCETS & PROGRAMMATION DU SYSTÈME .....                         | 18 |
| 3.3.4 PROGRAMMATION IMS 10.....                                         | 24 |
| 3.3.5 PROGRAMMATION IMS 6 .....                                         | 27 |
| 3.3.6 PROGRAMMATION IMS 7 .....                                         | 29 |
| 3.3.7 PROGRAMMATION IMS95 .....                                         | 31 |
| 3.4 DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME .....                                      | 31 |
| 3.4.1 ANALYSE DU FONCTIONNEMENT INITIAL .....                           | 32 |
| 3.4.2 DÉVELOPPEMENT DE LA STATION IMS10, IMS6 et IMS7.....              | 32 |
| 3.5 COMMUNICATION ENTRE LES STATIONS .....                              | 33 |
| 3.5.1 CONFIGURATION DU RÉSEAU DE COMMUNICATION .....                    | 34 |
| 3.5.2 ZONES DE TRANSFERT INTER-AUTOMATES .....                          | 34 |
| 3.5.3 VARIABLES D'ÉCHANGE DÉFINIES .....                                | 35 |
| 3.6 SYNCHRONISATION PAR HANDSHAKING .....                               | 36 |
| 3.6.1 PRINCIPE DE SYNCHRONISATION IMS10 → IMS6.....                     | 37 |
| 3.6.2 PRINCIPE DE SYNCHRONISATION IMS6 → IMS7 .....                     | 37 |
| 3.6.3 SOLUTION RETENUE : MÉCANISME DE HANDSHAKING VIA<br>PROFINET ..... | 37 |
| 3.6.4 SIGNAUX ÉCHANGÉS .....                                            | 38 |
| 3.6.5 INTÉGRATION DU ROBOT INDUSTRIEL KAWASAKI.....                     | 39 |
| 3.6.6 PROGRAMMATION DES MOUVEMENTS DU ROBOT .....                       | 40 |
| 3.6.7 PROGRAMME DE DÉSASSEMBLAGE DU ROBOT KAWASAKI .....                | 41 |
| 3.6.8 STRUCTURE GÉNÉRALE DU PROGRAMME .....                             | 41 |
| 3.6.9 SÉQUENCES DE PRISE ET DE DÉPOSE.....                              | 42 |
| 3.7 TESTS ET VALIDATION DU SYSTÈME .....                                | 42 |
| 3.8 CONTRIBUTIONS PERSONNELLES ET TRAVAUX RÉALISÉS.....                 | 44 |
| 4. CONCLUSION.....                                                      | 46 |
| 4.1 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES .....                                       | 46 |
| 4.2 PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION ET PERSPECTIVES .....                   | 47 |
| 4.3 CONCLUSION GÉNÉRALE .....                                           | 48 |
| 5. BIBLIOGRAPHIE .....                                                  | 49 |
| 6. ANNEXES .....                                                        | 51 |
| ANNEXE A - QUICKCHARTS DES STATIONS .....                               | 51 |
| Annexe A.1 - QuickChart IMS3 : Station de Base.....                     | 51 |
| Annexe A.2 - QuickChart IMS4 : Station d'Assemblage .....               | 51 |
| Annexe A.3 - QuickChart IMS5 : Station d'usinage.....                   | 51 |
| Annexe A.4 - QuickChart IMS6 : Station de contrôle.....                 | 51 |
| Annexe A.5 - QuickChart IMS7 : Station de manutention.....              | 51 |

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Annexe A.6 - QuickChart IMS10 : Station tampon .....                                                        | 51 |
| Annexe A.7 QuickChart Pupitre Opérateur.....                                                                | 51 |
| ANNEXE B - TABLEAUX DES VARIABLES (ADRESSAGE I/O) .....                                                     | 51 |
| Annexe B.1 - Variables IMS10.....                                                                           | 51 |
| Annexe B.2 - Variables IMS6.....                                                                            | 52 |
| Annexe B.3 - Variables IMS7.....                                                                            | 52 |
| Annexe B.4 - Variables IMS95.....                                                                           | 53 |
| Annexe B.5 - Variables Pupitre Opérateur.....                                                               | 53 |
| ANNEXE C - PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE DE LA COMMUNICATION<br>ENTRE TROIS AUTOMATES S7-1500 .....            | 53 |
| ANNEXE D - CAPTEURS ET ACTIONNEURS .....                                                                    | 53 |
| ANNEXE E - PHOTOS DES STATIONS IMS .....                                                                    | 54 |
| Annexe E.1 - Station IMS3 : Base.....                                                                       | 54 |
| Annexe E.2 - Station IMS4 : Couvercle.....                                                                  | 54 |
| Annexe E.3 - Station IMS5 : Goupille.....                                                                   | 54 |
| Annexe E.4 - Station IMS6 : Contrôle.....                                                                   | 55 |
| Annexe E.5 - Station IMS7 : Manutention .....                                                               | 55 |
| Annexe E.6 - Station IMS8 : Stations Stockage.....                                                          | 55 |
| Annexe E.7 - Station IMS10 : Tampon.....                                                                    | 56 |
| Annexe E.8 - Station IMS11 : Robot.....                                                                     | 56 |
| Annexe E.9 : Sous-station de désassemblage pour robot.....                                                  | 56 |
| ANNEXE F - DESCRIPTION DES MODES DE MARCHE ET DE<br>SIGNALISATION (GEMMA) .....                             | 57 |
| ANNEXE G - FIGURES COMPLÉMENTAIRES.....                                                                     | 57 |
| ANNEXE G . 1 - Classement des CTA par secteurs.....                                                         | 57 |
| ANNEXE G . 2 - Structure hiérarchique et organigramme CTA.....                                              | 57 |
| ANNEXE G . 3 - Distribution de l'alimentation 24 V DC.....                                                  | 58 |
| ANNEXE G . 4 - Connecteur PROFIBUS-DP avec activation des résistances de<br>terminaison (ON/OFF) [11] ..... | 58 |
| ANNEXE G . 5 - Câble Ethernet (RJ45) utilisé pour la communication<br>PROFINET .....                        | 58 |

## TABLE DES FIGURES

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figure 1:</b> Vue globale de la chaîne de production IMS utilisée .....                                     | 4  |
| <b>Figure 2:</b> Architecture multi-PLC de la ligne IMS [4] .....                                              | 5  |
| <b>Figure 3:</b> Nouveau cycle de la ligne de production IMS.....                                              | 6  |
| <b>Figure 4:</b> Stations principales étudiées dans le cadre de mon projet .....                               | 6  |
| <b>Figure 5:</b> Sous-stations IMS3, IMS4 et IMS5 de la ligne IMS .....                                        | 8  |
| <b>Figure 6:</b> Robot industriel Kawasaki .....                                                               | 8  |
| <b>Figure 7:</b> Modules pédagogiques utilisés pour les travaux pratiques en automatisation .....              | 9  |
| <b>Figure 8 :</b> Principe de communication PROFIBUS-DP avec périphériques décentralisés [7] .....             | 12 |
| <b>Figure 9:</b> Modules d'entrées/sorties et pupitre opérateur du système IMS.....                            | 14 |
| <b>Figure 10:</b> Architecture PROFIBUS du sous-système.....                                                   | 16 |
| <b>Figure 11:</b> Réseau PROFINET utilisé pour la communication inter-automates du système IMS .....           | 16 |
| <b>Figure 12:</b> Sous-système piloté par le PLC12.....                                                        | 17 |
| <b>Figure 13:</b> GEMMA du sous-système IMS10 – IMS6 – IMS7 .....                                              | 18 |
| <b>Figure 14:</b> GRAFCET de fonctionnement automatique de la station IMS3 .....                               | 19 |
| <b>Figure 15:</b> GRAFCET de fonctionnement automatique de la station IMS4 .....                               | 20 |
| <b>Figure 16:</b> GRAFCET de la station IMS5 - insertion de la goupille.....                                   | 20 |
| <b>Figure 17:</b> GRAFCET de la station IMS6 - contrôle qualité .....                                          | 21 |
| <b>Figure 18:</b> GRAFCET de la station IMS7 - manutention et tri.....                                         | 22 |
| <b>Figure 19:</b> GRAFCET de l'IMS10 – chargement .....                                                        | 23 |
| <b>Figure 20:</b> GRAFCET de l'IMS10 – décharge.....                                                           | 24 |
| <b>Figure 21:</b> Organisation du programme principal OB1 (CYCL_EXC) .....                                     | 25 |
| <b>Figure 22:</b> Suite de l'organisation du programme OB1 - Gestion du mode automatique et fin de cycle....   | 26 |
| <b>Figure 23:</b> Programme LADDER de gestion des sorties IMS10.....                                           | 27 |
| <b>Figure 24 :</b> Programme de contrôle qualité de la station IMS6 .....                                      | 28 |
| <b>Figure 25 :</b> Programme LADDER de gestion des sorties IMS6.....                                           | 28 |
| <b>Figure 26:</b> Bloc fonctionnel SFC_ IMS7_ Manutention sous TIA Portal .....                                | 29 |
| <b>Figure 27:</b> Programme LADDER de gestion des sorties IMS7.....                                            | 30 |
| <b>Figure 28 :</b> Commande du convoyeur IMS95 en langage LADDER .....                                         | 31 |
| <b>Figure 29:</b> Architecture réseau du système IMS dans TIA Portal .....                                     | 34 |
| <b>Figure 30:</b> Configuration des zones de transfert PROFINET entre automates dans TIA Portal. ....          | 35 |
| <b>Figure 31:</b> Architecture distribuée et communications industrielles du système IMS.....                  | 36 |
| <b>Figure 32:</b> Configuration des zones de transfert PROFINET (communication CD) dans TIA Portal. ....       | 38 |
| <b>Figure 33 :</b> Composants du produit assemblé par la ligne IMS - base, couvercle et goupille.....          | 39 |
| <b>Figure 34:</b> Produit assemblé composé d'une base, d'un couvercle et d'une goupille .....                  | 39 |
| <b>Figure 35:</b> Emplacements respectifs de la base, du couvercle et de la goupille après désassemblage ..... | 39 |
| <b>Figure 36:</b> Architecture à 6 axes du robot industriel Kawasaki.....                                      | 40 |
| <b>Figure 37 :</b> Réglage de la temporisation d'attente en butée à 1,5 s dans le GRAFCET IMS7.....            | 44 |



## TABLE DES TABLEAUX

|                     |                                                                                                 |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tableau 1 :</b>  | <b>Rôles des différentes stations du système IMS.....</b>                                       | <b>4</b>  |
| <b>Tableau 2 :</b>  | <b>Utilisation des réseaux industriels dans le système IMS.....</b>                             | <b>11</b> |
| <b>Tableau 3 :</b>  | <b>Répartition des automates et adresses IP du système IMS.....</b>                             | <b>14</b> |
| <b>Tableau 4 :</b>  | <b>Fonctions des sous - stations IMS étudiées.....</b>                                          | <b>15</b> |
| <b>Tableau 5 :</b>  | <b>Fonctions principales des capteurs et actionneurs utilisés dans le sous-système IMS.....</b> | <b>15</b> |
| <b>Tableau 6 :</b>  | <b>Synthèse des langages IEC 61131-3 utilisés dans le projet.....</b>                           | <b>16</b> |
| <b>Tableau 7 :</b>  | <b>Problèmes identifiés lors de l'analyse initiale du système.....</b>                          | <b>32</b> |
| <b>Tableau 8 :</b>  | <b>Répartition des stations du sous-système étudié.....</b>                                     | <b>33</b> |
| <b>Tableau 9 :</b>  | <b>Zones de transfert PROFINET entre automates.....</b>                                         | <b>35</b> |
| <b>Tableau 10 :</b> | <b>Variables d'échange inter-automates (DB de communication).....</b>                           | <b>35</b> |
| <b>Tableau 11 :</b> | <b>Séquence de synchronisation IMS10 → IMS6 par handshaking .....</b>                           | <b>37</b> |
| <b>Tableau 12 :</b> | <b>Séquence de synchronisation IMS6 → IMS7.....</b>                                             | <b>37</b> |
| <b>Tableau 13 :</b> | <b>Signaux échangés entre automates via PROFINET .....</b>                                      | <b>38</b> |
| <b>Tableau 14 :</b> | <b>Signaux de synchronisation utilisés pour le handshaking PLC-Robot Kawasaki.....</b>          | <b>41</b> |
| <b>Tableau 15 :</b> | <b>Séquences de prise et de dépose du robot Kawasaki.....</b>                                   | <b>42</b> |
| <b>Tableau 16 :</b> | <b>Tableau de validation fonctionnelle du système IMS .....</b>                                 | <b>43</b> |
| <b>Tableau 17 :</b> | <b>Tests de validation du sous-système IMS10-IMS6-IMS7 .....</b>                                | <b>43</b> |

## TABLEAU DES ABRÉVIATIONS

| Abréviation   | Signification                                     |
|---------------|---------------------------------------------------|
| API           | Automate Programmable Industriel                  |
| CEI           | Commission Électrotechnique Internationale        |
| CPU           | Central Processing Unit                           |
| DB            | Data Block                                        |
| ERP           | Enterprise Resource Planning                      |
| FBD           | Function Block Diagram                            |
| FEDER         | Fonds Européen de Développement Régional          |
| GRAFCET       | Graphe Fonctionnel de Commande Étapes/Transitions |
| GRAPH         | Sequential Function Chart                         |
| HMI           | Human Machine Interface                           |
| IMS           | Industrial Mechatronic System                     |
| I/O           | Inputs / Outputs                                  |
| IO-Controller | Contrôleur d'entrées/sorties PROFINET             |
| IO-Device     | Automate configuré comme périphérique PROFINET    |
| IT            | Information Technology                            |
| LADDER        | Langage à contacts                                |
| MES           | Manufacturing Execution System                    |
| MQTT          | Message Queuing Telemetry Transport               |
| OPC UA        | Open Platform Communications Unified Architecture |
| OT            | Operational Technology                            |
| PLC           | Programmable Logic Controller                     |
| PROFIBUS      | Process Field Bus                                 |
| PROFINET      | Process Field Network                             |
| RS485         | Recommended Standard 485                          |
| RT            | Real Time                                         |
| S7-1500       | Gamme d'automates Siemens                         |
| SCL           | Structured Control Language                       |
| SIGNAL        | Instruction de synchronisation Kawasaki           |
| SWAIT         | Synchronization WAIT (instruction Kawasaki)       |
| TIA Portal    | Totally Integrated Automation Portal              |

# **1. INTRODUCTION**

## **Invitation à la lecture**

Les systèmes industriels modernes reposent de plus en plus sur des équipements automatisés capables d'échanger des informations en temps réel. Dans ce contexte, les réseaux industriels jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des lignes de production et dans la coordination des différentes stations.

Une mauvaise gestion des échanges entre les équipements peut entraîner des blocages, des collisions ou des interruptions du cycle de production. Il est donc nécessaire de mettre en place des dispositifs fiables permettant d'assurer un fonctionnement cohérent et sécurisé de l'installation.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent travail de fin d'études, réalisé au sein du Centre de Technologies Avancées Serge Creuz (CTA Serge Creuz) à Bruxelles. Ce centre met à disposition des étudiants des équipements industriels à vocation pédagogique permettant de reproduire un environnement proche des conditions réelles de l'industrie.

Le projet porte sur l'étude et l'amélioration d'une ligne de production modulaire de type IMS (Industrial Mechatronic System). Cette installation est composée de plusieurs stations interconnectées pilotées par des automates programmables Siemens S7-1500. Les échanges entre les différentes stations sont assurés par les réseaux industriels PROFINET et PROFIBUS-DP.

L'objectif principal du travail consiste à améliorer la fiabilité des échanges entre les stations afin d'assurer un fonctionnement stable et cohérent de la ligne de production.

Le projet intègre également un robot industriel Kawasaki utilisé pour les opérations de désassemblage des composants en fin de cycle. Les échanges entre le robot et les automates reposent sur un procédé dédié garantissant l'exécution correcte et sécurisée des différentes opérations.

Ce travail illustre ainsi l'application concrète des réseaux industriels dans un système automatisé distribué, tout en mettant en pratique des notions de coordination multi-automates, de synchronisation des transferts et d'intégration robotique.

Ce projet met ainsi en évidence l'importance d'une communication déterministe et d'une synchronisation fiable dans les systèmes automatisés multi-automates utilisés dans l'industrie moderne.

## 1.1 PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

### 1.1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le stage dans lequel s'inscrit ce travail de fin d'études a été réalisé au sein du centre de Technologies Avancées Serge Creuz (CTA Serge Creuz). Ce centre est une infrastructure pédagogique spécialisée dans les technologies industrielles et les systèmes automatisés.

Les Centres de Technologies Avancées ont été mis en place pour soutenir la formation dans des secteurs techniques où les besoins en main-d'œuvre qualifiée sont importants. Leurs objectifs sont de permettre aux établissements d'enseignement et aux organismes de formation d'accéder à des équipements technologiques modernes de façon à proposer un apprentissage pratique proche des réalités industrielles.

Ces centres offrent ainsi aux enseignants, aux élèves, aux étudiants ainsi qu'aux demandeurs d'emploi la possibilité de se former à l'aide d'installations techniques avancées. Les équipements disponibles au CTA Serge Creuz ont été utilisés pour réaliser les essais, la programmation et la validation des communications industrielles développées dans ce projet.

Les CTA sont financés conjointement par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). À l'heure actuelle, la Belgique francophone compte environ trente Centres de Technologies Avancées, répartis entre la Région wallonne et la Région bruxelloise, chacun étant spécialisé dans un domaine technique particulier [1]. Le classement des CTA par secteurs est présenté en ANNEXE G.1 - Classement des CTA par secteurs

### 1.1.2 DOMAINES D'ACTIVITÉS ET ÉQUIPEMENTS

Le CTA Serge Creuz est particulièrement orienté vers les domaines liés à l'automatisation industrielle et aux systèmes de production automatisés. Le centre met à disposition un ensemble d'équipements pédagogiques permettant la réalisation de travaux pratiques dans plusieurs disciplines techniques.

Parmi les équipements disponibles, on peut notamment citer :

- Des postes de programmation d'automates programmables industriels Siemens S7-1500 utilisant l'environnement TIA Portal ;
- Des modules logiques programmables LOGO! Siemens destinés à l'apprentissage des systèmes automatisés de base. ;
- Des cours pédagogiques *Unitrain* et *Elotrain*, développés par la société Lucas-Nülle, permettent d'expérimenter divers concepts tels que l'association de résistances, la caractérisation d'une source DC (équivalent de Thévenin), les circuits en courant alternatif, les circuits triphasés, et bien d'autres encore.
- Des bancs d'essai pour l'étude des machines électriques ;
- Des systèmes didactiques de chaînes de production automatisées de type IMS (Industrial Mechatronic System).

Ces installations permettent aux étudiants et aux apprenants de se familiariser avec différentes technologies industrielles telles que la programmation PLC, l'instrumentation, la régulation industrielle, l'électrotechnique et la robotique.

### 1.1.3 PUBLIC ET MISSION DU CENTRE

Le CTA Serge Creuz accueille différents publics issus de plusieurs niveaux d'enseignement. Il s'adresse notamment aux :

- Enseignants participant à des formations continues ;
- Élèves de l'enseignement technique et professionnel ;

- Étudiants de l'enseignement supérieur ;
- Étudiants de l'enseignement de promotion sociale ;
- Demandeurs d'emploi en formation.

Le centre organise également des activités destinées aux élèves du primaire et du début du secondaire pour sensibiliser les jeunes aux métiers techniques et industriels.

La mission principale du CTA consiste à soutenir les établissements partenaires dans l'utilisation de technologies modernes pour l'enseignement technique. Pour cela, le centre assure notamment :

- La maintenance et l'évolution des équipements pédagogiques ;
- La formation des enseignants à l'utilisation du matériel ;
- L'accompagnement dans la mise en place des activités pédagogiques ;
- La mise à disposition de ressources et de modules de formation.

Grâce à cet environnement technologique, les étudiants peuvent travailler sur des installations proches des systèmes utilisés dans l'industrie et développer des compétences pratiques en automatisation industrielle.

#### 1.1.4 STRUCTURE HIÉRARCHIQUE

L'organisation du CTA repose sur une structure hiérarchique permettant d'assurer la gestion des activités de formation et le fonctionnement des infrastructures techniques. Les différentes fonctions sont réparties entre plusieurs responsables et équipes pédagogiques qui collaborent pour assurer le bon déroulement des formations et des projets techniques.

Le centre regroupe différents espaces de formation équipés de matériels industriels et pédagogiques permettant aux étudiants et aux stagiaires de se former aux technologies utilisées dans l'industrie moderne, notamment dans les domaines de l'automatisation et la robotique.

Durant mon stage au sein du CTA Serge Creuz, les activités sont menées dans les laboratoires techniques où sont installées différentes plateformes didactiques, dont une ligne de production utilisée pour l'étude et l'amélioration du système automatisé présenté dans ce travail.

L'organigramme complet du CTA Serge Creuz est présenté en ANNEXE G .2 - Structure hiérarchique et organigramme CTA .

## 1.2 PRÉSENTATION DU PROJET ET DU STAGE

### 1.2.1 CONTEXTE DU PROJET

Durant la dernière année du bachelier en automatisation industrielle, ce stage a pour objectif de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant la formation au sein d'un environnement technique réel.

Le projet porte sur l'analyse, l'adaptation et l'amélioration d'une ligne de production didactique de type **IMS (*Industrial Mechatronic System*)**, développée par la société **Lucas-Nülle©** [2] et mise à disposition au **Centre de Technologies Avancées Serge Creuz** [3].

Cette installation reproduit fidèlement le fonctionnement d'une chaîne de production industrielle complète. Elle est composée de plusieurs sous-stations automatisées interconnectées, chacune assurant une fonction spécifique dans le processus de fabrication. L'ensemble permet de simuler un système industriel réel, depuis l'alimentation en pièces jusqu'au traitement et au stockage.

Le système repose sur une architecture distribuée composée de plusieurs automates programmables industriels Siemens S7-1500, programmés sous TIA Portal. Chaque automate pilote une ou plusieurs sous-stations et communique avec les autres via des réseaux industriels standards tels que PROFINET (communication entre automates) et PROFIBUS-DP (communication avec les sous-stations).

Dans ce contexte, l'enjeu principal du projet est la mise en place d'une communication industrielle structurée, fiable et déterministe entre les différents automates. Cela inclut notamment l'implémentation de dispositifs de synchronisation (handshaking) permettant d'assurer un transfert ordonné, sécurisé et sans collision des pièces entre les stations de la ligne.



**Figure 1:** Vue globale de la chaîne de production IMS utilisée

Le bon fonctionnement de cette installation repose principalement sur la communication entre les automates programmables industriels ainsi que sur la synchronisation des différentes sous-stations.

Une coordination insuffisante peut entraîner des perturbations dans le déroulement de la production et compromettre la fiabilité globale du système.

### 1.2.2 DESCRIPTION DE LA LIGNE DE PRODUCTION

La ligne de production étudiée est composée de plusieurs sous-stations IMS permettant de reproduire les différentes étapes d'un processus industriel automatisé.

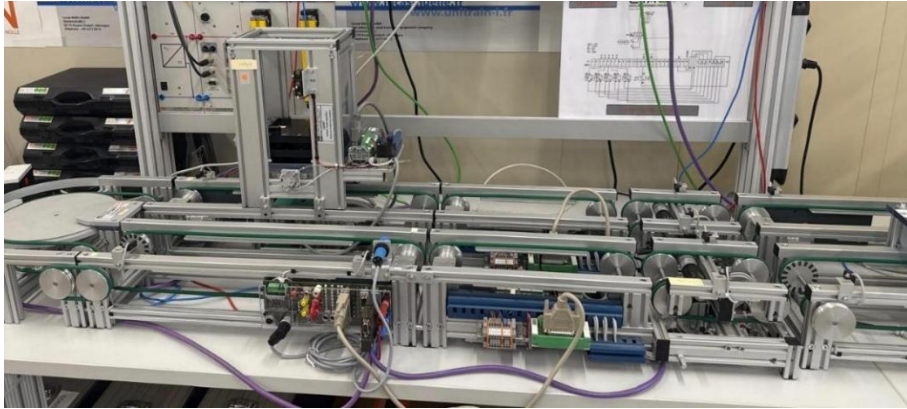
Le cycle de production suit principalement la séquence suivante :

IMS10 → IMS3 → IMS4 → IMS5 → **IMS9** → IMS6 → IMS8 → IMS11 (Robot industriel Kawasaki). Chaque sous-station joue un rôle précis :

**Tableau 1 :** Rôles des différentes stations du système IMS

| Station | Rôle                                              |
|---------|---------------------------------------------------|
| IMS3    | Station chargement de la base                     |
| IMS4    | Station d'assemblage couvercle                    |
| IMS5    | Station d'insertion de la goupille                |
| IMS6    | Station de contrôle de qualité                    |
| IMS7    | Station de manutention et tri des pièces          |
| IMS8    | Station d'emmagasiner (Stockage)                  |
| IMS9    | Station de manœuvre (Aiguillage)                  |
| IMS10   | Stockage tampon et régulation du flux de palettes |
| IMS11   | Station d'extraction avec robot Kawasaki          |

Cette organisation repose sur une architecture distribuée dans laquelle chaque station est pilotée par un automate, garantissant une répartition des tâches et une meilleure modularité du système.



**Figure 2:** Architecture multi-PLC de la ligne IMS [4]

### 1.2.3 PROBLÈMES OBSERVÉS

Lors de l'analyse du système IMS, plusieurs dysfonctionnements impactant le bon fonctionnement global de la ligne ont été identifiés.

Le principal problème concerne un défaut de synchronisation entre les différentes sous-stations. En effet, le transfert des porte-pièces était parfois déclenché sans vérification préalable de la disponibilité de la station suivante. Cette absence de coordination entraînait des blocages, des accumulations sur le convoyeur et des interruptions du cycle de production.

Un dysfonctionnement matériel a également été constaté au niveau de la station IMS9. Certains capteurs et actionneurs présentaient des anomalies de fonctionnement, rendant l'aiguillage des pièces non fiable et perturbant la continuité du processus de production.

Par ailleurs, un problème de détection a été identifié au niveau de la station IMS6. Des erreurs dans l'identification des pièces (notamment liées à la détection de la goupille) entraînaient un tri incorrect, affectant la qualité du processus.

L'ensemble de ces dysfonctionnements met en évidence une insuffisance dans la gestion de la communication industrielle et de la coordination du système, impactant directement la fiabilité, la performance et la continuité de la production.

### 1.2.4 ADAPTATION DU SYSTÈME

Initialement, le sujet qui m'avait été confié portait sur le sous-ensemble **IMS10 → IMS9**. À la suite des dysfonctionnements matériels constatés sur la station IMS9 (capteurs et actionneurs défaillants), une adaptation du cycle de production a été nécessaire de manière à assurer la continuité du fonctionnement de la ligne.

En effet, la station IMS9 assurait initialement une fonction d'aiguillage des porte-pièces. Son indisponibilité a conduit à une reconfiguration de la ligne de production, en redistribuant ses fonctions vers d'autres stations.

Un cycle alternatif a ainsi été mis en place, dans lequel les stations IMS6 et IMS7 jouent un rôle central dans le tri et l'orientation des pièces.

Le nouveau cycle de fonctionnement est le suivant :

IMS10 → IMS3 → IMS4 → IMS5 → IMS6 → **IMS7 → IMS6** → IMS8 → IMS11 (Robot)



**Figure 3:** Nouveau cycle de la ligne de production IMS

Dans cette nouvelle configuration, après la station IMS5, la pièce est acheminée vers IMS6, où un contrôle de la goupille est effectué pour déterminer sa nature (métallique ou plastique).

Si la goupille est métallique, la pièce est évacuée via la station IMS7, qui assure la fonction de manutention et de rejet.

Si la goupille est plastique, la pièce est renvoyée vers IMS6 après passage par IMS7, de façon à valider le processus, puis elle est transférée vers la station IMS8, qui assure le stockage.

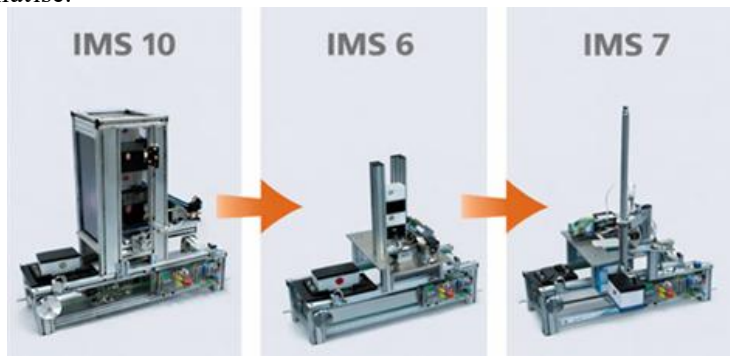
Cette logique de fonctionnement permet d'assurer un tri fonctionnel des pièces malgré l'absence de la station IMS9, tout en garantissant une circulation cohérente des porte-pièces dans la ligne de production.

Cette adaptation permet ainsi :

- D'assurer la continuité de la ligne de production,
- De maintenir une fonction de tri fiable,
- Et d'optimiser la coordination entre les stations IMS6 et IMS7.

Cette réorientation, décidée en concertation avec mon responsable de stage au CTA Serge Creuz et mise en œuvre sur une période d'environ trois semaines, a nécessité une analyse fonctionnelle complète de la ligne, la conception d'un nouveau cycle intégrant un retour par IMS6 et l'adaptation de la programmation des automates concernés.

Cette approche a également permis d'optimiser la compréhension du système, d'améliorer la structure des programmes automates et de renforcer la robustesse globale du processus automatisé.



**Figure 4:** Stations principales étudiées dans le cadre de mon projet

Ce sous-ensemble constitue la partie du système qui m'a été attribuée individuellement. Les travaux réalisés se sont principalement concentrés sur l'analyse du fonctionnement, l'adaptation

du cycle de production ainsi que sur la mise en place des mécanismes de communication et de synchronisation entre les stations IMS10, IMS6 et IMS7.

Cette réorganisation a permis de supprimer la dépendance à la station IMS9 défaillante tout en conservant une logique de production cohérente. Elle a également facilité l'intégration des échanges inter-automates et amélioré la fiabilité globale du système automatisé.

### **1.2.5 OBJECTIFS D'AMÉLIORATION**

L'objectif principal du projet est d'améliorer le fonctionnement global de la ligne de production en renforçant la communication et la coordination entre les différentes sous-stations dans une architecture distribuée.

Plus précisément, les axes d'amélioration sont les suivants :

- Déployer une communication industrielle fiable entre les automates programmables via le réseau PROFINET.
- Assurer la communication avec les sous-stations via le réseau PROFIBUS, conformément à l'architecture existante.
- Mettre en place des mécanismes de synchronisation (handshaking) pour garantir un transfert sécurisé et cohérent des porte-pièces entre les stations.
- Structurer le programme en utilisant les langages GRAPH et LADDER de manière à améliorer la lisibilité, la maintenance et la gestion séquentielle du système.
- Intégrer le robot industriel dans le cycle de production en assurant sa coordination avec les autres sous-stations.

Dans le cadre de ce travail, les améliorations portent principalement sur la communication et la synchronisation des stations étudiées.

Ce projet vise ainsi à obtenir une installation fiable, cohérente et conforme aux exigences industrielles en matière de communication déterministe et de coordination des systèmes multi-automates.

### **1.2.6 MISSIONS RÉALISÉES DURANT LE STAGE**

Une première phase d'observation a permis de comprendre le fonctionnement global de la ligne de production, d'identifier les capteurs et actionneurs, d'analyser les interactions entre les différentes sous-stations et d'examiner l'architecture de communication reliant les automates programmables industriels.

Sur cette base, un diagnostic complet du système existant a été réalisé pour mettre en évidence les différents dysfonctionnements.

J'ai élaboré des QuickCharts de façon à représenter les entrées/sorties des sous-stations et leur correspondance avec les automates. Cet outil visualise de façon structurée l'ensemble des signaux d'une installation, en particulier ceux échangés entre un automate programmable et une station ou un équipement.

J'ai adapté les programmes des automates Siemens S7-1500 sous TIA Portal en intégrant des mécanismes de synchronisation pour améliorer la communication entre les stations IMS10, IMS6 et IMS7 afin d'éviter les blocages du cycle de production.

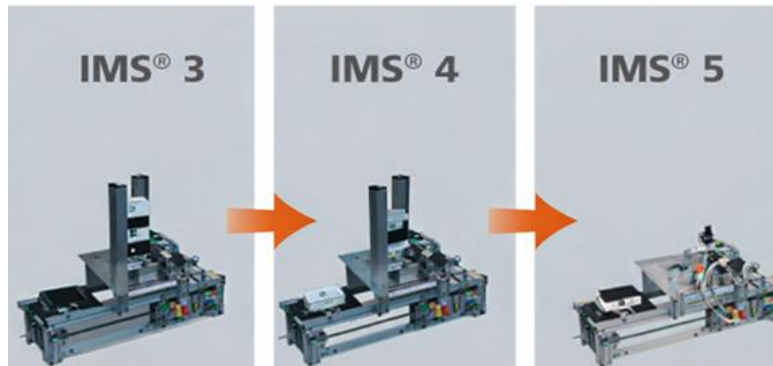
Mon travail s'est principalement concentré sur le sous-système étudié, notamment :

- l'évacuation et le stockage des porte-pièces ;



- le contrôle de la nature de la goupille (métallique ou plastique) ;
- la manutention et le tri des pièces non conformes.

Certaines tâches ont été réalisées en collaboration avec ma collègue stagiaire, notamment l'analyse du fonctionnement global de la ligne de production et l'étude des sous-stations IMS3, IMS4 et IMS5, dont le fonctionnement est étroitement lié au reste du système.



**Figure 5:** Sous-stations IMS3, IMS4 et IMS5 de la ligne IMS

J'ai participé à l'intégration du robot industriel Kawasaki, notamment à la programmation Teach des mouvements, à la synchronisation avec les automates Siemens S7-1500 et à la documentation technique du système.



**Figure 6:** Robot industriel Kawasaki

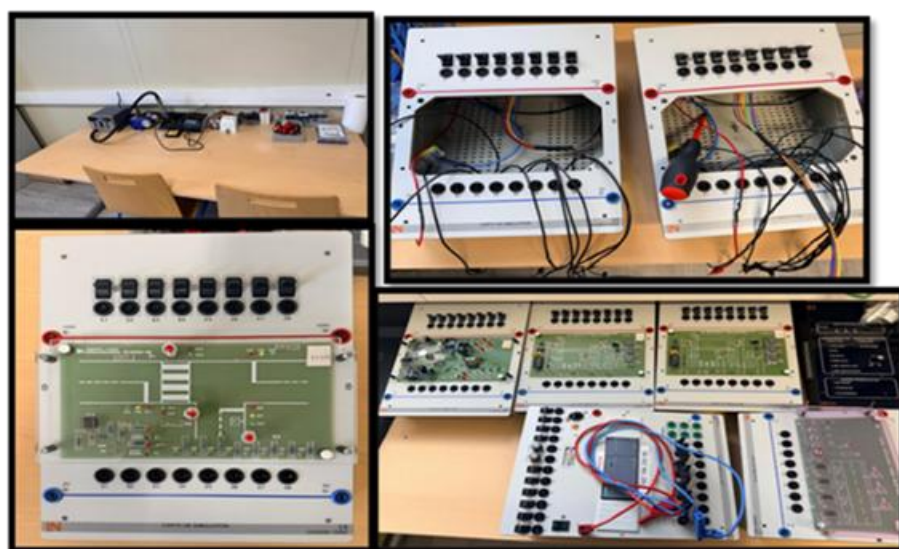
### 1.2.6.1 TÂCHES VARIÉES RÉALISÉES DURANT LE STAGE

En parallèle du projet principal, j'ai également participé à diverses activités techniques au sein du Centre de Technologies Avancées Serge Creuz. Ces tâches concernaient principalement la préparation de matériel pédagogique utilisé lors des travaux pratiques en automatisation.

Elles ont notamment consisté à assembler et câbler des cartes didactiques, à réaliser des opérations de brasage<sup>1</sup> électronique et à vérifier le bon fonctionnement des modules destinés aux exercices de programmation d'automates.

Un exemple représentatif est la mise en place d'un module simulant un système de feux de signalisation, permettant de reproduire différentes situations réelles à des fins d'apprentissage.

Ces interventions incluaient la pose de composants, le raccordement des entrées/sorties ainsi que les tests et la validation des programmes associés.



**Figure 7:** Modules pédagogiques utilisés pour les travaux pratiques en automatisation

## 1.3 CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges fonctionnel définit les exigences de l'installation ainsi que les contraintes nécessaires au bon fonctionnement de la ligne de production.

### 1.3.1 DESCRIPTION DU SYSTÈME

Le système étudié est une ligne de production automatisée de type IMS (*Industrial Mechatronic System*), composée de plusieurs sous-stations interconnectées assurant le transport, le contrôle et la manipulation des porte-pièces. Chaque station réalise une fonction spécifique, telle que l'assemblage, le contrôle, la manutention ou le stockage.

L'ensemble du système repose sur une architecture distribuée, dans laquelle chaque sous-station est pilotée par un automate programmable Siemens S7-1500.

---

<sup>1</sup> Le brasage est un procédé d'assemblage consistant à unir deux pièces métalliques à l'aide d'un métal d'apport, généralement à base d'étain en électronique, sans faire fondre les matériaux de base. Le métal d'apport est fondu à une température inférieure à celle des pièces à assembler et assure la liaison mécanique et électrique entre les éléments.

### 1.3.2 FONCTIONS PRINCIPALES DU SYSTÈME

Le système doit assurer les fonctions suivantes :

- **Transport** : déplacement des porte-pièces entre les stations
- **Détection** : identification de la présence et du type de pièce
- **Contrôle** : vérification de la conformité des pièces
- **Tri** : orientation ou évacuation des pièces non conformes
- **Communication** : échange d'informations entre les stations
- **Manipulation** : prise en charge des pièces par le robot en fin de ligne

### 1.3.3 MODES DE FONCTIONNEMENT

Pour garantir un fonctionnement sécurisé et flexible, plusieurs modes sont définis :

- **Arrêt d'urgence** : Arrêt immédiat de tous les actionneurs, mise en sécurité de l'installation.
- **STOP** : Arrêt contrôlé du système conservant l'état sans perte de données.
- **Manuel** : Commande individuelle pour maintenance et tests.
- **Automatique** : Exécution autonome du cycle de production selon la logique GRAFCET.

### 1.3.4 COMMUNICATION ET SYNCHRONISATION

La communication entre les automates permet l'échange d'informations essentielles, telles que la présence d'un porte-pièce, l'état des stations (libre ou occupée) ainsi que l'autorisation de transfert.

Un mécanisme de synchronisation de type handshaking est mis en place de manière à garantir que chaque transfert n'est effectué que lorsque la station suivante est prête, assurant ainsi un fonctionnement fiable et évitant les blocages ou les erreurs de transfert.

### 1.3.5 CONTRAINTES DU SYSTÈME

Le système doit respecter plusieurs contraintes :

- **Fiabilité** : fonctionnement sans blocage ;
- **Sécurité** : respect des arrêts d'urgence ;
- **Synchronisation** : coordination entre stations ;
- **Modularité** : possibilité d'ajouter ou modifier des stations ;
- **Temps réel** : réactivité du système.

## 2. RAPPEL THÉORIQUE

### 2.1 IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION INDUSTRIELLE

La communication industrielle désigne l'ensemble des échanges d'informations entre les équipements d'une installation automatisée, tels que les automates programmables, les capteurs, les actionneurs et les interfaces opérateur. Dans une ligne de production multi-stations, elle assure la transmission des états en temps réel et le bon déroulement des transferts entre les différentes stations. Une défaillance des échanges peut provoquer des collisions, des blocages ou des pertes de productivité.

Deux architectures principales peuvent être utilisées. Dans une architecture centralisée, un seul automate pilote l'ensemble des stations. Cette solution est relativement simple à programmer, mais une panne de l'automate entraîne l'arrêt complet de la ligne. À l'inverse, dans une architecture distribuée, chaque station dispose de son propre automate et les échanges d'informations sont réalisés via un réseau industriel. Cette seconde approche, retenue, améliore la modularité du système et facilite la localisation des pannes, mais nécessite une communication inter-automates fiable et déterministe.

### 2.2 PRINCIPES DE COMMUNICATION ENTRE AUTOMATES

Les automates échangent principalement des informations de présence, telles que la détection d'un porte-pièce, des états de station (libre ou occupée, mode de fonctionnement, défauts) ainsi que des autorisations de transfert. Ces échanges reposent sur le modèle IO-Controller / IO-Device : l'IO-Controller (maître) initie les échanges cycliques, tandis que l'IO-Device (esclave) y répond. Lorsqu'un automate assure simultanément les deux rôles, il est qualifié d'I-Device, configuration utilisée pour le PLC12.

### 2.3 RÉSEAUX INDUSTRIELS NORMALISÉS

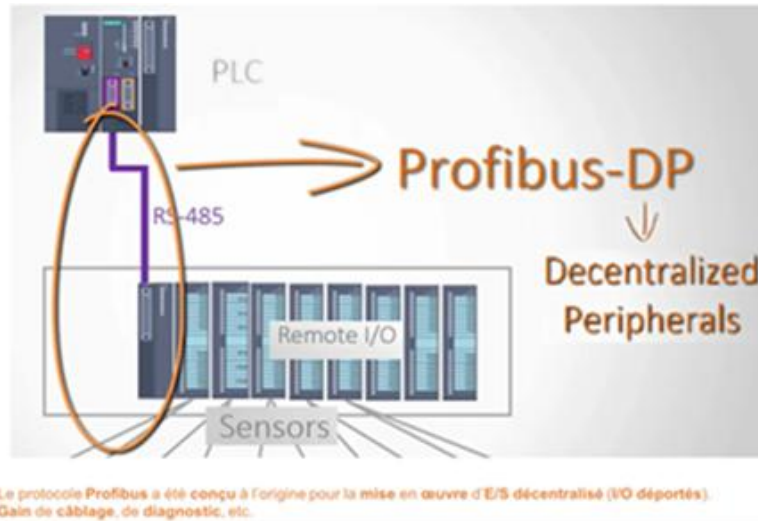
Le système IMS étudié repose sur deux réseaux industriels complémentaires: PROFIBUS-DP et PROFINET. D'autres réseaux industriels, comme EtherCAT [5], existent également, mais n'ont pas été retenus dans le cadre de ce projet.

PROFIBUS-DP est utilisé pour la communication entre le PLC12 et les sous-stations IMS10, IMS6 et IMS7. Il permet l'échange des signaux d'entrées/sorties nécessaires au pilotage des capteurs et des actionneurs, son accès au médium étant géré par un mécanisme de jeton (token passing) [6].

PROFINET est utilisé pour la communication inter-automates entre les différents Siemens S7-1500 de la ligne. Dans ce projet, il assure principalement les échanges de données nécessaires au mécanisme de synchronisation, notamment les autorisations de transfert et les états des stations.

**Tableau 2:** Utilisation des réseaux industriels dans le système IMS

| Critère              | PROFIBUS-DP                                                | PROFINET                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Support              | Bus terrain industriel                                     | Ethernet industriel                         |
| Débit                | Jusqu'à 12 Mbit/s                                          | 100 Mbit/s à 1 Gbit/s                       |
| Usage dans le projet | Automate ↔ périphériques décentralisés (sous-stations IMS) | Communication inter-automates (PROFINET RT) |



**Figure 8 :** Principe de communication PROFIBUS-DP avec périphériques décentralisés [7]

## 2.4 SYNCHRONISATION PAR HANDSHAKING

Le handshaking est un mécanisme de synchronisation logicielle permettant à deux stations de vérifier mutuellement leur disponibilité avant d'effectuer un transfert. La séquence typique est la suivante : la station amont signale qu'une pièce est prête, la station aval confirme sa disponibilité, l'autorisation de transfert est alors émise, la pièce est transférée, puis un accusé de fin vient clôturer l'échange. Implémenté à l'aide de variables booléennes échangées sur le réseau, ce dispositif permet d'éviter les collisions, les pertes de pièces ainsi que les blocages. Son implémentation est détaillée à la section 3.6.

## 2.5 AUTOMATES S7-1500 ET OUVERTURE VERS L'INDUSTRIE 4.0

Un automate programmable industriel (PLC) est constitué d'une CPU, d'une mémoire programme, de modules d'entrées/sorties ainsi que d'une alimentation 24 V. Son fonctionnement repose sur un cycle continu comprenant l'acquisition des entrées, le traitement des données selon le programme utilisateur et la commande des sorties. Sa programmation s'appuie sur les langages définis par la norme CEI 61131-3 [8], tels que LADDER, FBD, ST et GRAPH/SFC, dont la dernière édition est parue en 2025 [9]. Dans le cadre de ce projet, des automates Siemens S7-1500 programmés sous TIA Portal ont été utilisés [10].

À plus long terme, l'interconnexion avec les systèmes d'information de l'entreprise, tels que les MES<sup>2</sup>, ERP<sup>3</sup> ou systèmes de supervision, peut s'appuyer sur des technologies comme OPC UA<sup>4</sup> [11], permettant l'interopérabilité multi-constructeurs, et MQTT [12], utilisé pour la remontée de données vers des plateformes IoT. Toutefois, pour les fonctions critiques de synchronisation temps réel étudiées dans ce projet, les liaisons filaires déterministes telles que

<sup>2</sup> Manufacturing Execution System

<sup>3</sup> Enterprise Resource Planning

<sup>4</sup> Open Platform Communications Unified Architecture

PROFINET [13] et PROFIBUS [14] restent privilégiées en raison de leur fiabilité et de leur comportement prévisible.

## **2.6 GUIDE THÉORIQUE**

Cette section présente une sélection de ressources de référence permettant à un lecteur extérieur au domaine de comprendre le contexte technique de ce travail. Les sources retenues couvrent les différents volets du projet : la programmation des automates, les réseaux industriels, la documentation matérielle et les perspectives d'ouverture vers l'Industrie 4.0.

### **Programmation séquentielle en GRAPH**

La documentation Siemens consacrée à l'automatisation des procédés séquentiels avec GRAPH dans TIA Portal pour les S7-1500 [10] constitue la ressource centrale pour comprendre la programmation des stations étudiées. Elle décrit de manière progressive la création de séquenceurs, la gestion des étapes et des transitions ainsi que les paramètres standards des blocs (OFF\_SQ, INIT\_SQ, SW\_AUTO, etc.). Elle s'adresse aussi bien à un débutant qu'à un utilisateur confirmé et permet de saisir la logique de fonctionnement automatique décrite au chapitre suivant.

### **Norme CEI 61131-3**

Pour situer les langages de programmation employés (LADDER, FBD, SCL et GRAPH), l'article de synthèse sur la norme CEI 61131-3 [9] offre une présentation pédagogique des cinq langages normalisés et de leurs usages respectifs. La fiche de la dernière édition de la norme complète utilement cette lecture en précisant le cadre normatif actuel [9]. Ces deux sources permettent à un lecteur non spécialiste de comprendre pourquoi plusieurs langages sont combinés dans un même projet.

### **Réseaux industriels PROFIBUS et PROFINET**

Les portails officiels de PROFIBUS & PROFINET International [14] [13] constituent les sources de référence pour comprendre les deux réseaux industriels au cœur de ce travail. Ils décrivent les principes de la communication déterministe et les domaines d'application de chaque technologie. Pour une première approche plus accessible, le tutoriel d'AEI Formation sur le protocole PROFIBUS-DP [7] illustre concrètement la communication entre un automate et ses périphériques décentralisés, ce qui aide à visualiser l'architecture mise en œuvre sur le sous-système.

### **Documentation matérielle**

La notice d'utilisation du Simatic S7-1500 fournie par Lucas-Nülle [15] décrit la plateforme matérielle utilisée et son intégration pédagogique. Les fiches techniques des capteurs SICK [16] [17] et du détecteur SMC [18] permettent de comprendre le fonctionnement et le câblage des composants employés pour le contrôle qualité. Ce type de documentation constructeur est indispensable pour reproduire ou maintenir l'installation.

### **Ouverture vers l'Industrie 4.0.**

Enfin, pour comprendre les perspectives d'évolution évoquées en conclusion, la spécification MQTT [12] et la présentation d'OPC UA par l'OPC Foundation [11] décrivent les standards de communication ouverts vers les plateformes IoT et l'interopérabilité multi-constructeurs. La documentation de Node-RED [19] illustre quant à elle un outil de supervision accessible pouvant s'appuyer sur ces protocoles. Ces ressources éclairent les pistes d'amélioration proposées sans être nécessaires au cœur du projet.

### 3. DÉVELOPPEMENT DU SUJET

Ce chapitre présente l'architecture du système étudié, les choix de communication retenus, la programmation des stations IMS10, IMS6 et IMS7 ainsi que le mécanisme de handshaking développé pour synchroniser les transferts. Les dernières sections sont consacrées aux tests de validation et à la synthèse des contributions personnelles.

#### 3.1 ARCHITECTURE DU SYSTÈME

##### 3.1.1 ARCHITECTURE MATÉRIELLE ET RÉPARTITION DES AUTOMATES

Le système repose sur six automates Siemens S7-1500 programmés sous TIA Portal et interconnectés par PROFINET ; les stations de terrain sont reliées à leur automate par PROFIBUS-DP. L'ensemble (automates, capteurs, actionneurs, interfaces) est alimenté en 24 V DC ( ANNEXE G . 3 - Distribution de l'alimentation 24 V DC ). Chaque automate pilote un sous-ensemble de la ligne, ce qui assure une répartition modulaire des tâches et facilite la localisation des pannes. Le sous-système objet de ce travail (IMS10, IMS6, IMS7) est piloté par le PLC12.

**Tableau 3:** Répartition des automates et adresses IP du système IMS

| Automate | Stations pilotées | Adresse IP     | Rôle PROFINET         |
|----------|-------------------|----------------|-----------------------|
| PLC9     | IMS3              | 192.168.220.22 | IO-Controller(maître) |
| PLC10    | IMS4              | 192.168.220.32 | IO-Device (esclave)   |
| PLC11    | IMS5              | 192.168.220.23 | IO-Device (esclave)   |
| PLC12    | IMS10, IMS6, IMS7 | 192.168.220.27 | IO-Device (esclave)   |
| PLC13    | IMS6a, IMS8       | 192.168.220.28 | IO-Device (esclave)   |
| PLC14    | Robot Kawasaki    | 192.168.220.6  | IO-Device (esclave)   |

##### 3.1.2 ENTRÉES/SORTIES, PUPITRE ET SUPPORTS DE COMMUNICATION

Les modules d'E/S assurent l'interface entre l'automate et le terrain : les entrées acquièrent les signaux des capteurs, les sorties commandent les actionneurs (moteurs, vérins, convoyeurs). Le système est piloté depuis un pupitre opérateur regroupant les commandes de démarrage, d'arrêt, de reset et d'arrêt d'urgence.



**Figure 9:** Modules d'entrées/sorties et pupitre opérateur du système IMS.

Les automates dialoguent par Ethernet industriel (RJ45, PROFINET) [20], tandis que les stations IMS sont raccordées par câble PROFIBUS RS485 [21] blindé, limitant les perturbations électromagnétiques. Les caractéristiques techniques du connecteur RJ45 et du câble PROFIBUS sont présentées en ANNEXE G . 4 - Connecteur PROFIBUS-DP avec activation des résistances de terminaison (ON/OFF) [10] et ANNEXE G . 5 - Câble Ethernet (RJ45) utilisé pour la communication PROFINET.

### 3.1.3 DESCRIPTION DES SOUS STATIONS

Les stations IMS constituent les principaux modules automatisés de la ligne de production. Chaque station assure une fonction spécifique du processus industriel à l'aide de capteurs, d'actionneurs et d'un système de commande dédié ANNEXE E - PHOTOS DES STATIONS IMS

**Tableau 4 :** Fonctions des sous - stations IMS étudiées

| Sous Station | Fonction principale      |
|--------------|--------------------------|
| IMS3         | Séparation de la base    |
| IMS4         | Assemblage du couvercle  |
| IMS5         | Insertion de la goupille |
| IMS6         | Contrôle qualité         |
| IMS7         | Manutention et tri       |
| IMS8         | Stockage                 |
| IMS10        | Stockage tampon          |
| IMS11        | Désassemblage robotisé   |

### 3.1.4 LES CAPTEURS ET ACTIONNEURS UTILISÉS

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les principaux capteurs et actionneurs utilisés dans les stations IMS10, IMS6 et IMS7. Les descriptions détaillées, les caractéristiques techniques et les photographies des différents équipements figurent en ANNEXE D.

**Tableau 5 :** Fonctions principales des capteurs et actionneurs utilisés dans le sous-système IMS

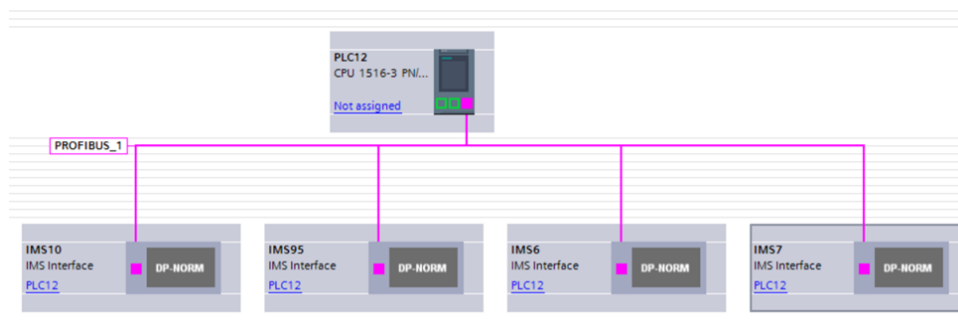
| Capteur/Actionneur                                 | Fonction                |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Capteurs inductifs, capacitifs et photoélectriques | Détection et contrôle   |
| Vérins pneumatiques                                | Mouvement mécanique     |
| Distributeurs 5/2                                  | Commande pneumatique    |
| Moteurs DC                                         | Entraînement convoyeurs |
| Ventouse pneumatique                               | Saisie des pièces       |

## 3.2 COMMUNICATION INDUSTRIELLE DANS LE PROJET

La communication du sous-système repose sur deux réseaux complémentaires : PROFIBUS-DP pour la liaison entre chaque automate et ses stations de terrain, et PROFINET pour les échanges entre les six automates de la ligne. Cette architecture mixte combine la robustesse de PROFIBUS-DP pour les E/S déportées et le débit élevé et déterministe de PROFINET pour les échanges critiques entre automates.



Pour le PLC12, les stations IMS10, IMS6 et IMS7 sont configurées comme esclaves PROFIBUS-DP avec des adresses dédiées ; cette liaison transmet les signaux des capteurs et pilote les actionneurs.

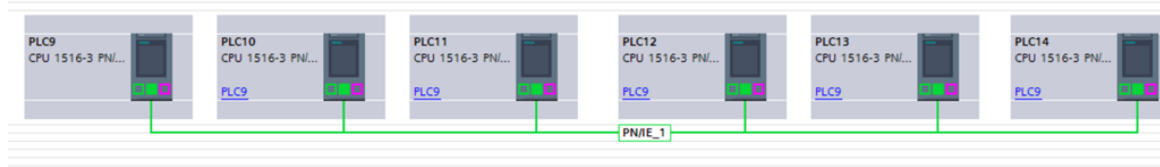


**Figure 10:** Architecture PROFIBUS du sous-système

La communication entre les automates du système a été mise en œuvre à l'aide du réseau PROFINET en classe RT, cette classe étant suffisante pour répondre aux contraintes temporelles du projet, caractérisées par des cycles de fonctionnement de l'ordre de la seconde.

Le choix de PROFINET plutôt qu'une seconde liaison PROFIBUS-DP pour les échanges inter-automates se justifie par plusieurs avantages : un débit supérieur (100 Mbit/s contre 12 Mbit/s), une configuration simplifiée dans TIA Portal grâce aux zones de transfert intégrées, la transmission simultanée des informations de fonctionnement et de diagnostic, ainsi qu'une meilleure compatibilité avec les évolutions futures du système (supervision, OPC UA, MQTT).

Le PLC12 conserve son autonomie tout en assurant l'échange des variables de coordination avec les automates voisins.



**Figure 11:** Réseau PROFINET utilisé pour la communication inter-automates du système IMS

### 3.3 PROGRAMMATION ET MÉTHODOLOGIE

J'ai programmé le sous-système sous TIA Portal en combinant les langages normalisés IEC 61131-3 selon les besoins : GRAPH pour les séquences automatiques, LADDER pour les sécurités et la gestion des sorties, FBD et SCL pour les temporisations et la gestion des variables d'échange.

**Tableau 6 :** Synthèse des langages IEC 61131-3 utilisés dans le projet

| Langage                           | Utilisation dans le projet                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| LD (Ladder Diagram)               | Gestion des sécurités et logique TOR                   |
| FBD (Function Block Diagram)      | Gestion des temporisations et fonctions combinatoires  |
| SCL (Structured Control Language) | Gestion des variables et communication entre automates |
| GRAPH                             | Gestion des séquences automatiques des stations IMS    |

### 3.3.1 DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU PROCESSUS À AUTOMATISER

Le système étudié est une ligne de production didactique de type IMS (Industrial Mechatronic System), composée de plusieurs sous-stations automatisées interconnectées.

Le cycle initial prévu pour la ligne de production était le suivant :

IMS10 → IMS3 → IMS4 → IMS5 → **IMS9** → IMS6 → IMS8 → IMS11.

À la suite du dysfonctionnement de la station **IMS9**, le cycle de production a été réorganisé afin d'assurer la continuité du système. Le nouveau cycle adopté est le suivant :

IMS10 → IMS3 → IMS4 → IMS5 → IMS6 → IMS7 → IMS6 → IMS8 → IMS11.

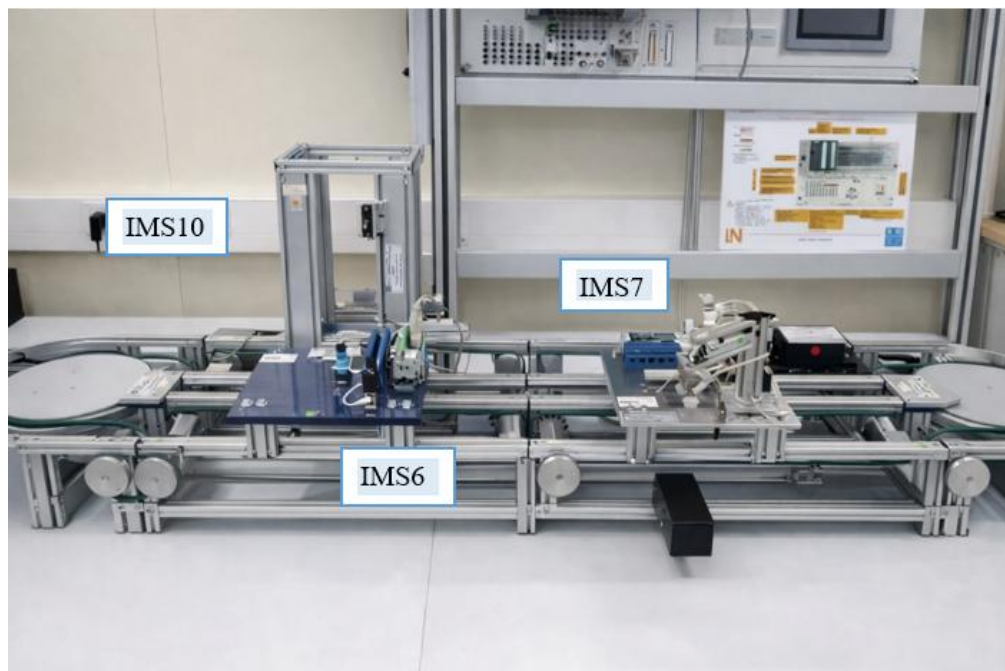
La présente étude se concentre principalement sur le sous-système piloté par le PLC12, comprenant les stations **IMS10**, **IMS6** et **IMS7**.

Les stations IMS3, IMS4 et IMS5 assurent l'assemblage des différents composants du produit (base, couvercle et goupille), tandis que la station IMS11, équipée d'un robot Kawasaki, réalise le désassemblage automatique des pièces en fin de cycle.

Le sous-système étudié regroupe trois stations complémentaires :

- **IMS10** : stockage tampon et gestion du flux des palettes ;
- **IMS6** : contrôle qualité de la goupille métallique ou plastique ;
- **IMS7** : manutention et tri des pièces selon le résultat du contrôle.

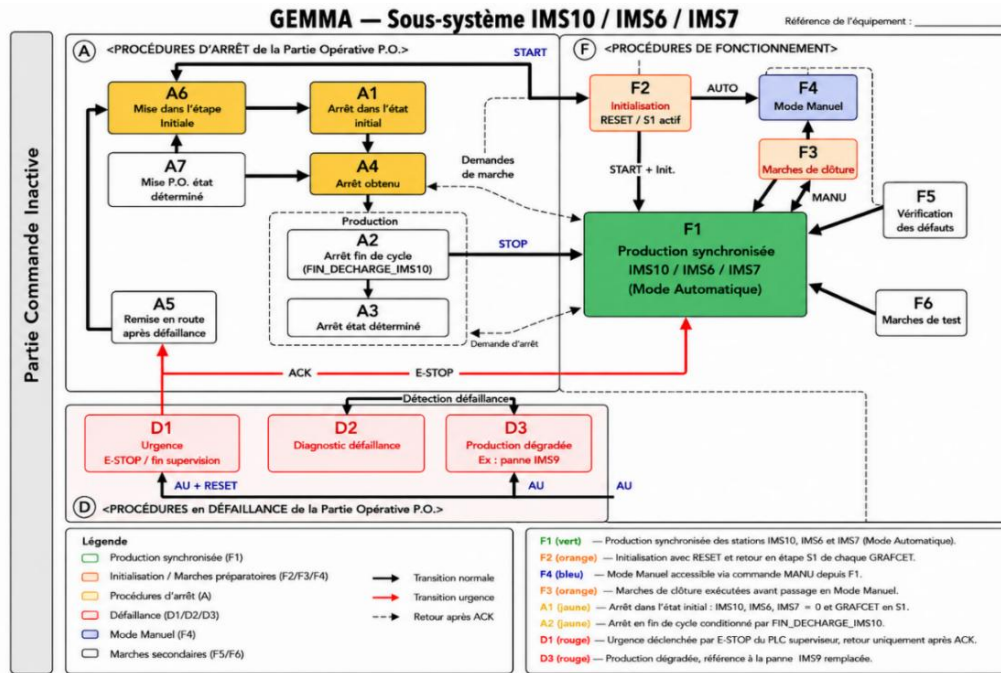
La Figure 12 présente le sous-système étudié piloté par le PLC12.



**Figure 12:** Sous-système piloté par le PLC12

### 3.3.2 GESTION DES MODES (GEMMA)

La figure ci-dessous présente le GEMMA du sous-système IMS10 - IMS6 -IMS7.



**Figure 13:** GEMMA du sous-système IMS10 – IMS6 – IMS7

Le GEMMA présenté ci-dessus décrit les différents modes de fonctionnement, d'arrêt et de défaillance du sous-système étudié, composé des stations IMS10, IMS6 et IMS7. Élaboré à partir des GRAFCET de synchronisation développés sous TIA Portal, il permet de structurer le comportement global du système en mode automatique, manuel ainsi qu'en situation de défaut ou d'arrêt d'urgence.

Ce GEMMA met notamment en évidence la gestion de la production dégradée (état D3), introduite pour pallier la panne de la station IMS9 par le sous-système IMS10–IMS6–IMS7.

La description détaillée des modes de marche et d'arrêt et de la signalisation associée, est présentée en Annexe F.

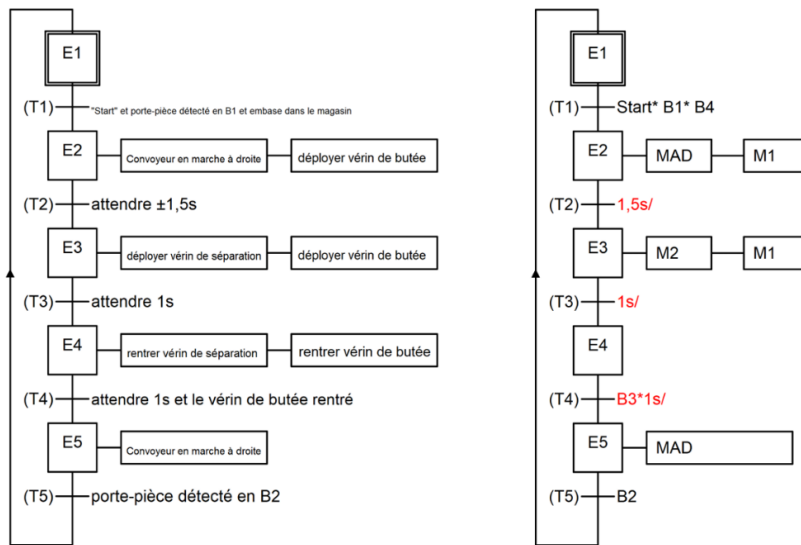
### 3.3.3 GRAFCETS & PROGRAMMATION DU SYSTÈME

#### Principe commun de fonctionnement des stations

Toutes les stations de la ligne suivent une logique de cycle identique. Le cycle démarre lorsque le bouton START est activé, qu'un porte-pièce est détecté et que le mode automatique est actif. Il se termine lorsque le capteur B2 détecte la sortie du porte-pièce vers la station suivante. Les paragraphes suivants détaillent uniquement les opérations spécifiques à chaque station.

### IMS3

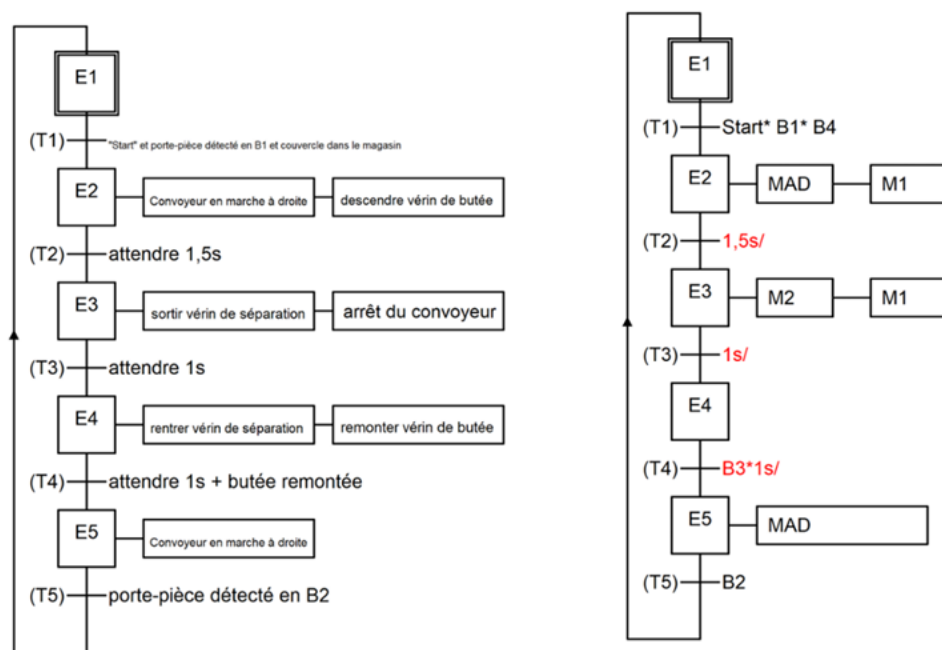
La station IMS3 assure la distribution de la pièce de base servant de support à l'assemblage. Lorsqu'une pièce de base est présente dans le magasin, le convoyeur avance vers la droite et le vérin de butée se déploie pour positionner le porte-pièce. Après une temporisation, le vérin de séparation libère une pièce, puis les vérins reviennent en position initiale et le convoyeur transfère le porte-pièce vers la station suivante. Cette séquence assure une distribution régulière des pièces, synchronisée avec la cadence du convoyeur.



**Figure 14:** GRAFCET de fonctionnement automatique de la station IMS3

### IMS4

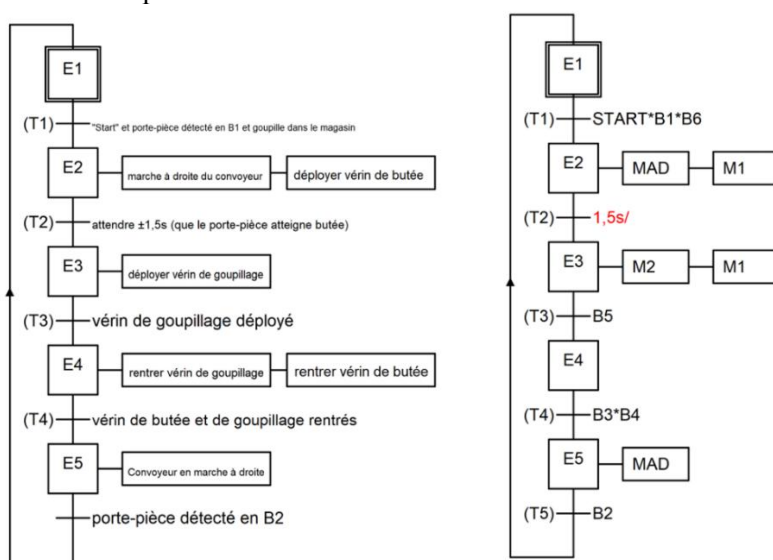
Le GRAFCET de l'IMS4 décrit le fonctionnement automatique de la station chargée de distribuer les couvercles sur la pièce de base transportée par le porte-pièce. Lorsqu'un couvercle est disponible dans le magasin, le convoyeur avance vers la droite et le vérin de butée descend de manière à positionner le support sous le magasin. Après une temporisation d'environ 1,5 seconde, le vérin de séparation libère un couvercle, le convoyeur étant arrêté, pour assurer un positionnement précis. Le vérin de séparation rentre ensuite et la butée remonte pour libérer le passage, puis le convoyeur transfère le porte-pièce vers la station suivante. Cette séquence assure le dépôt correct du couvercle sur la pièce de base.



**Figure 15:** GRAFCET de fonctionnement automatique de la station IMS4

## IMSS

Le GRAFCET de l'IMSS décrit le fonctionnement automatique de la station de goupillage, dont le rôle est d'insérer une goupille dans l'assemblage constitué de la pièce de base et du couvercle. Lorsqu'une goupille est disponible dans le magasin, le convoyeur avance vers la droite et le vérin de butée se déploie de façon à positionner l'assemblage sous le système de goupillage. Après une temporisation d'environ 1,5 seconde, le vérin de goupillage est activé pour insérer la goupille. Lorsqu'il atteint sa position déployée, détectée par le capteur B5, le vérin de goupillage et le vérin de butée reviennent en position initiale. Une fois les vérins complètement rentrés, confirmés par les capteurs B3 et B4, le convoyeur transfère le porte-pièce vers la station suivante. Cet enchaînement assure une insertion précise de la goupille tout en évitant les risques de désalignement avec la pièce de base.

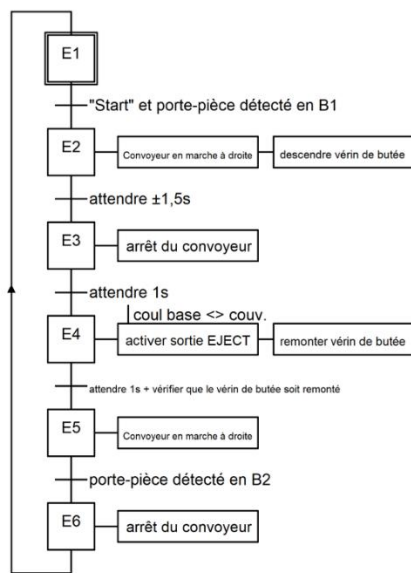


**Figure 16:** GRAFCET de la station IMSS - insertion de la goupille

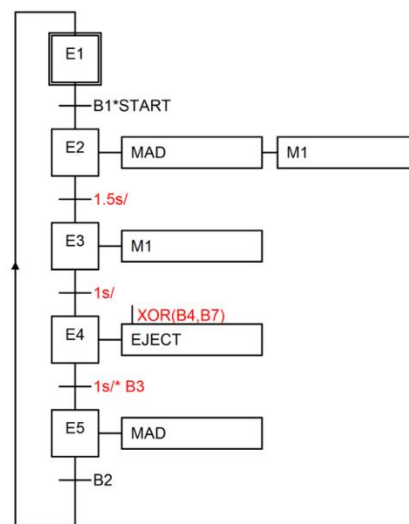
## IMS6 - STATION DE CONTRÔLE

Le GRAFCET de l'IMS6 décrit le fonctionnement automatique de la station de contrôle qualité. Le vérin de butée positionne d'abord le porte-pièce dans la zone de contrôle, puis le convoyeur s'arrête pour permettre aux différents capteurs de vérifier la conformité de l'assemblage : présence de la pièce, couleur de la base et du couvercle, et type de goupille utilisé. La station détermine notamment, grâce au capteur de détection, si la goupille est métallique ou plastique. Si une goupille métallique est détectée, la sortie EJECT est activée de manière à signaler une pièce non conforme et de l'évacuer du processus. En revanche, si la goupille est en plastique et que l'assemblage est conforme, le vérin de butée remonte et le convoyeur transfère le porte-pièce vers la station suivante. Cette séquence valide la conformité de chaque pièce avant son transfert, évitant ainsi la propagation de pièces défectueuses dans le reste du cycle.

**Grafcet niveau 1 :**



**Grafcet niveau 2 :**



**Figure 17: GRAFCET de la station IMS6 - contrôle qualité**

## IMS7 - STATION DE MANUTENTION

Le GRAFCET de l'IMS7 décrit le fonctionnement automatique de la station de manutention des pièces. Cette station a pour rôle de saisir, déplacer et transférer les pièces à l'aide d'un plateau pivotant, d'un vérin de levage et d'un système d'aspiration. Le cycle démarre lorsqu'une pièce à évacuer est détectée. Le plateau pivotant se positionne alors à 90° pour amener la pièce dans la zone de prise.

Le vérin descend ensuite pour approcher la ventouse de la pièce et, après une temporisation, le système d'aspiration est activé de manière à assurer la prise de la pièce. Si la présence de celle-ci est confirmée par le capteur de détection, le vérin remonte avec la pièce puis le plateau pivote de façon à transférer l'assemblage vers la zone de déchargement. Le convoyeur est ensuite libéré pour permettre l'évacuation vers la station suivante.

Le vérin redescend ensuite pour déposer la pièce avant de remonter à sa position initiale pendant que le plateau revient à sa position de départ. Une gestion d'erreur est également prévue : si la pièce n'est pas saisie après une temporisation, le système désactive automatiquement l'aspiration, remonte le vérin puis retourne à l'état initial. Cette gestion d'erreur intégrée renforce la robustesse de la station face aux cas où la prise de la pièce échoue, sans bloquer le cycle de production.

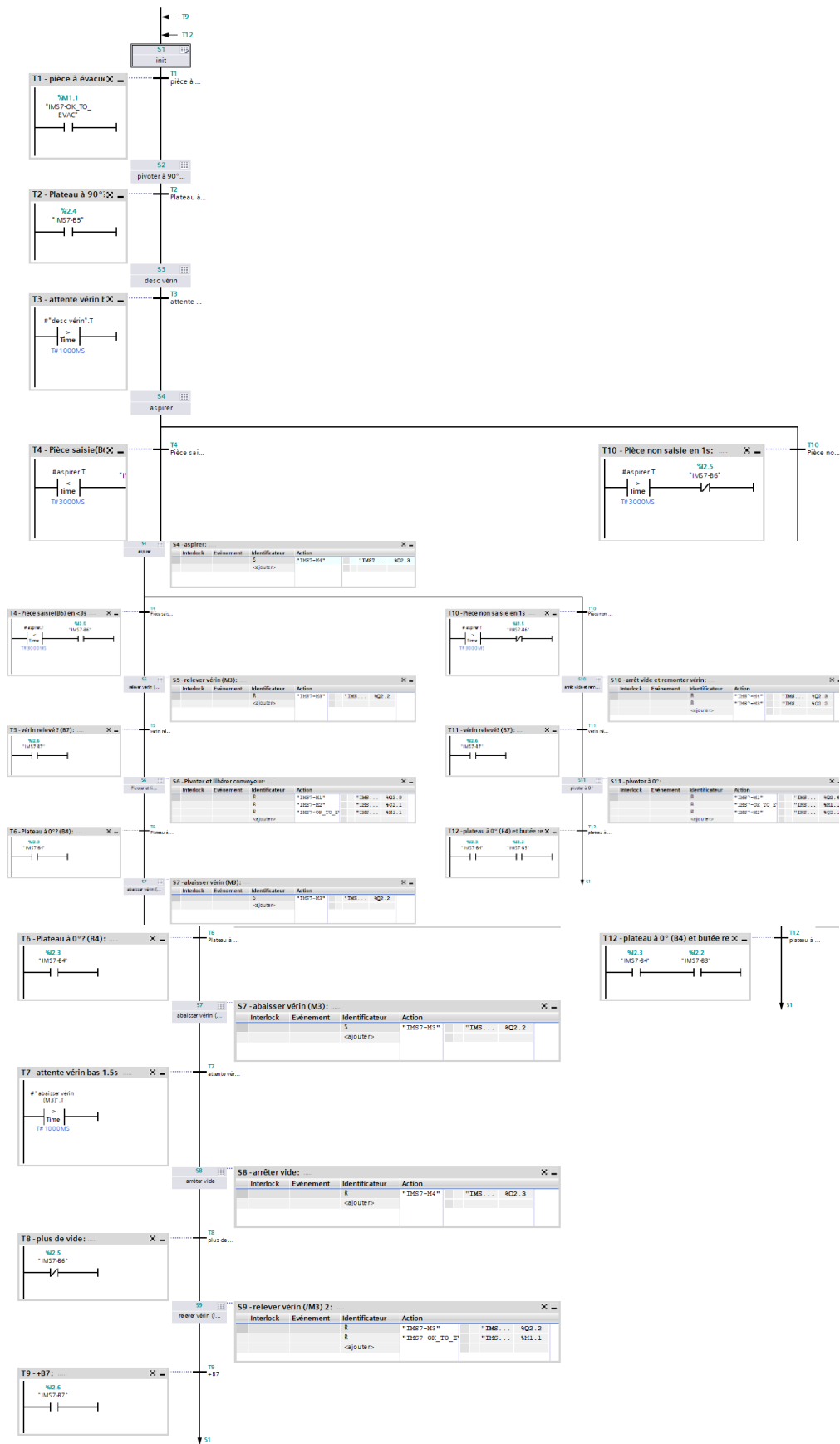


Figure 18: GRAFCET de la station IMS7 - manutention et tri

## IMS10 – Chargement et déchargement des porte-pièces

Le GRAFCET de l'IMS10 décrit le fonctionnement automatique de la station de chargement et de déchargement des porte-pièces. Cette station assure deux opérations distinctes, décrites ci-dessous.

### a) Phase de chargement

Le convoyeur avance vers la droite (sortie IMS10\_MAD) pour amener le porte-pièce en position. Après une temporisation de 3 secondes (T#3000MS) et la confirmation de la position par le capteur B3, le dispositif de chargement introduit le porte-pièce dans la ligne de production. Les vérins reviennent ensuite en position initiale, validée par les capteurs B4 et B6, puis le signal de fin de chargement (IMS10\_Fin\_Recharge) autorise le transfert vers la station suivante.



Figure 19: GRAFCET de l'IMS10 – chargement



## b) Phase de déchargement

Lorsque la position du porte-pièce est confirmée par les capteurs B5 et B6, le système commande l'opération de déchargement. Après une temporisation de 0,5 seconde (T#500MS) et la validation de la position par le capteur B8, les vérins reviennent à leur position initiale, confirmée par les capteurs B3 et B4. Le signal de fin de déchargement (IMS10\_Fin\_décharge) autorise alors le transfert vers la station suivante.

Dans les deux cas, l'autorisation de transfert n'est délivrée qu'après stabilisation du porte-pièce, ce qui évite tout démarrage prématuré.

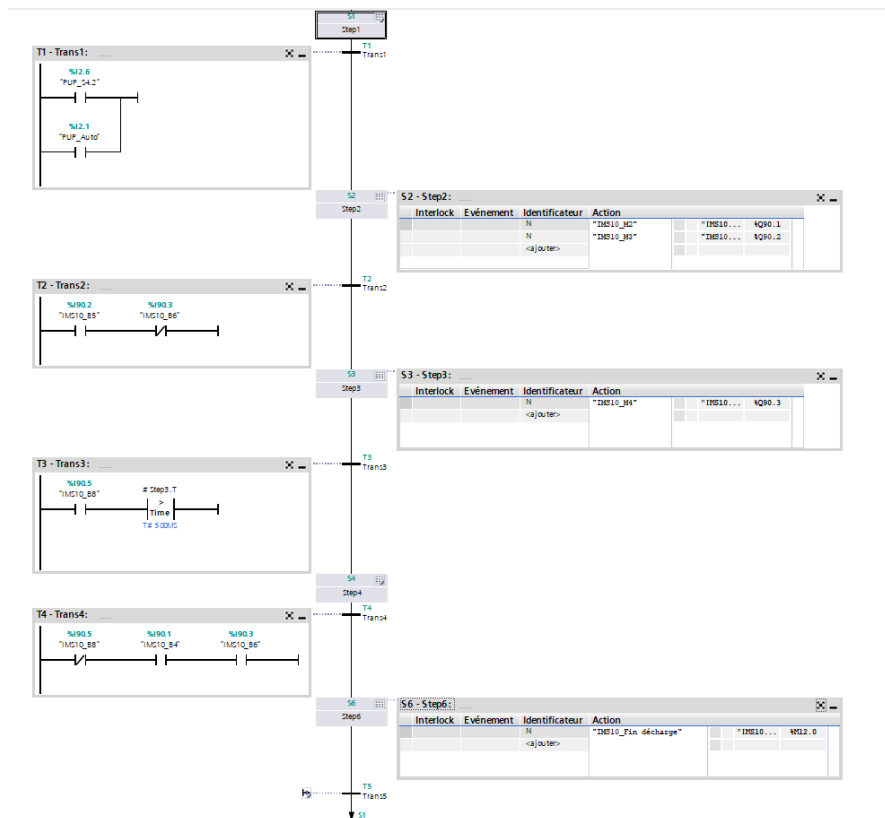


Figure 20: GRAFCET de l'IMS10 – décharge

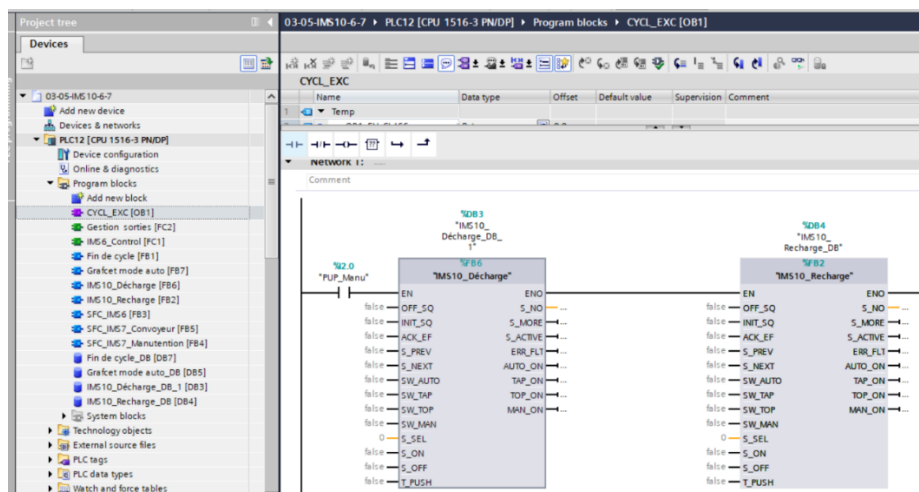
### 3.3.4 PROGRAMMATION IMS 10

J'ai programmé la station IMS10 principalement en GRAPH sous TIA Portal de façon à gérer les étapes de chargement et de déchargement des porte-pièces.

Le choix du langage GRAPH [10] s'inscrit d'abord dans les conventions de programmation du CTA Serge Creuz. En tant que centre de formation, le CTA privilégie GRAPH afin que l'ensemble des stations soit programmé de manière homogène, ce qui facilite la maintenance, la lisibilité et la transmission des projets entre les différents intervenants et apprenants. Cette uniformité constitue un atout pédagogique et pratique. Le centre laisse toutefois la possibilité d'utiliser un autre langage lorsque cela se justifie ; GRAPH s'est avéré particulièrement adapté

au fonctionnement séquentiel des stations IMS10, IMS6 et IMS7, notamment pour les étapes de chargement, de contrôle et de tri clairement définies, ce qui a confirmé la pertinence de ce choix. Certaines sécurités ainsi que les validations des capteurs ont également été développées en LADDER afin d'assurer un fonctionnement fiable du système.

La figure suivante présente l'organisation du programme principal (OB1) du PLC12, telle qu'implémentée dans l'environnement TIA Portal. Ce bloc constitue le point d'entrée du système et assure l'exécution cyclique ainsi que l'appel des différents blocs fonctionnels.



**Figure 21:** Organisation du programme principal OB1 (CYCL\_EXC)

Le bloc d'organisation OB1, nommé CYCL\_EXC, assure l'appel des blocs fonctionnels associés à la station IMS10.

Le programme est exécuté de manière cyclique par l'automate Siemens S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP.

Le Network 1 illustre l'appel des deux blocs fonctionnels principaux de la station:

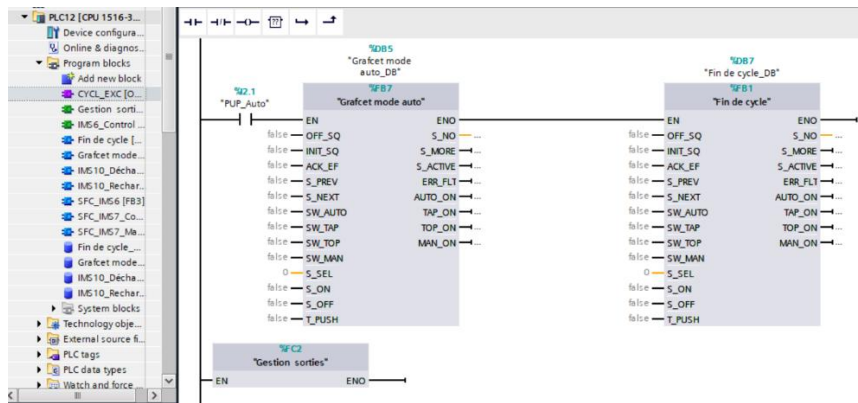
- J'ai développé le bloc FB6 (IMS10\_Décharge), associé à l'instance DB3, de manière à gérer le transfert des porte-pièces depuis le magasin tampon vers le convoyeur principal.
- J'ai développé le bloc FB2 (IMS10\_Recharge), associé à l'instance DB4, pour assurer le stockage temporaire des porte-pièces lorsque les stations situées en aval ne sont pas disponibles.

L'exécution de ces blocs est conditionnée par le signal %I2.0 (PUP<sup>5</sup>\_Menu), correspondant à la validation du mode automatique depuis le pupitre de commande.

Les paramètres visibles sur chaque bloc (OFF\_SQ, INIT\_SQ, SW\_AUTO, SW\_MAN, etc.) correspondent aux entrées standards des blocs GRAPH utilisés dans TIA Portal. Ces paramètres permettent de piloter le comportement du séquenceur, notamment l'initialisation, l'arrêt ainsi que les modes automatique et manuel.

Enfin, cette organisation modulaire permet de séparer les fonctions de décharge et de recharge. Cette séparation des fonctions de décharge et de recharge rend le programme plus clair et le cycle plus efficace.

<sup>5</sup> PUP :pupitre



**Figure 22:** Suite de l'organisation du programme OB1 - Gestion du mode automatique et fin de cycle

La figure ci-dessus présente la suite du programme principal (OB1) du PLC12, mettant en évidence l'appel des blocs fonctionnels liés à la gestion du mode automatique ainsi qu'à la détection de la fin de cycle.

Le bloc FB7 (Grafset mode auto), associé à l'instance DB5, assure la gestion du mode automatique du système. Il permet de piloter l'activation des séquences GRAPH en fonction des commandes opérateur et des états du système.

Le bloc FB1 (Fin de cycle), associé à l'instance DB7, assure la détection et la gestion de la fin des cycles de production. Il contribue notamment à la synchronisation des différentes stations ainsi qu'à la préparation du système pour un nouveau cycle.

L'exécution de ces blocs est conditionnée par le signal %I2.1 (PUP\_Auto), correspondant à l'activation du mode automatique depuis le pupitre de commande.

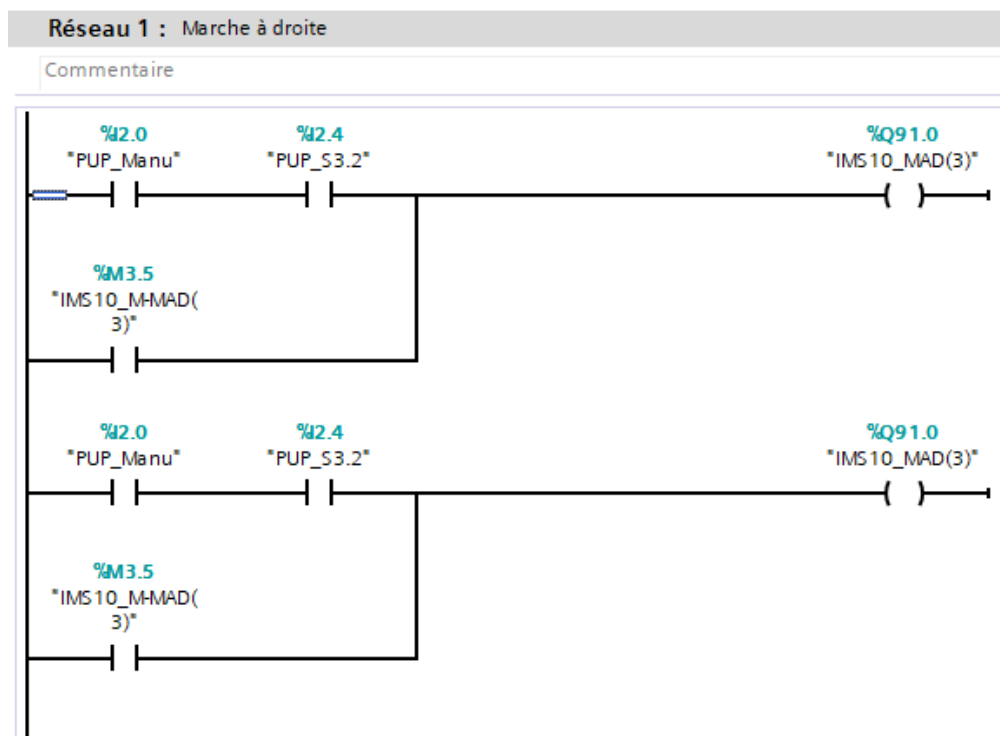
Enfin, l'appel du bloc FC2 (Gestion sorties) permet d'assurer la commande des actionneurs en fonction des états calculés dans les différents blocs fonctionnels.

### Gestion des sorties - IMS10

La figure suivante présente une partie du programme LADDER que j'ai développée pour la commande de la marche à droite du convoyeur de la station IMS10.

L'activation de la sortie %Q91.0 (IMS10\_MAD) dépend du signal du pupitre manuel (PUP\_Manu) ainsi que de la commande opérateur PUP\_S3.2. Une mémoire interne %M3.5 (IMS10\_M\_MAD) est également utilisée de façon à maintenir la commande durant le fonctionnement du convoyeur.

Cette logique permet de piloter le déplacement des porte-pièces vers la droite tout en garantissant la stabilité et la sécurité du système.



**Figure 23:** Programme LADDER de gestion des sorties IMS10

#### Tableau des variables - IMS10

Les principales variables d'entrées (capteurs) et de sorties (actionneurs) associées à la station IMS10 sont présentées en Annexe (voir - [Annexe B.1 - Variables IMS10](#)).

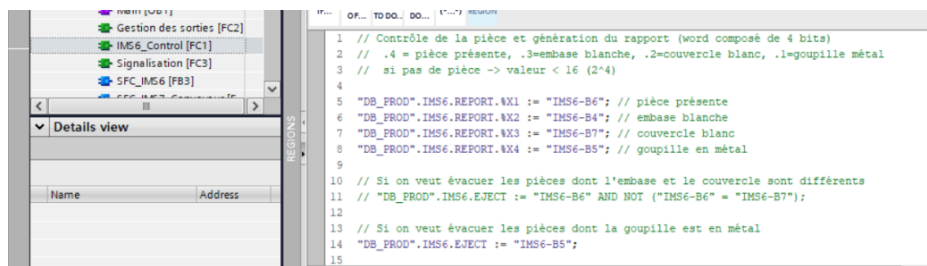
Ces variables permettent d'assurer la détection des différents états du système ainsi que la commande des actionneurs nécessaires au fonctionnement du cycle de production.

Les entrées permettent notamment de détecter la position des vérins ainsi que la présence des porte-pièces dans la station. Les sorties assurent quant à elles le pilotage des actionneurs, notamment les mouvements des vérins et du convoyeur.

Cette organisation des entrées et des sorties facilite la programmation, le diagnostic et les opérations de maintenance de l'installation.

#### 3.3.5 PROGRAMMATION IMS 6

La programmation de la station IMS6 a été réalisée pour assurer le contrôle qualité des pièces assemblées dans la ligne de production. Le programme permet notamment de vérifier la présence de la pièce, la couleur de l'embase, la couleur du couvercle ainsi que la nature de la goupille. Certaines fonctions de commande des actionneurs et de gestion des sorties ont également été développées en LADDER sous TIA Portal.

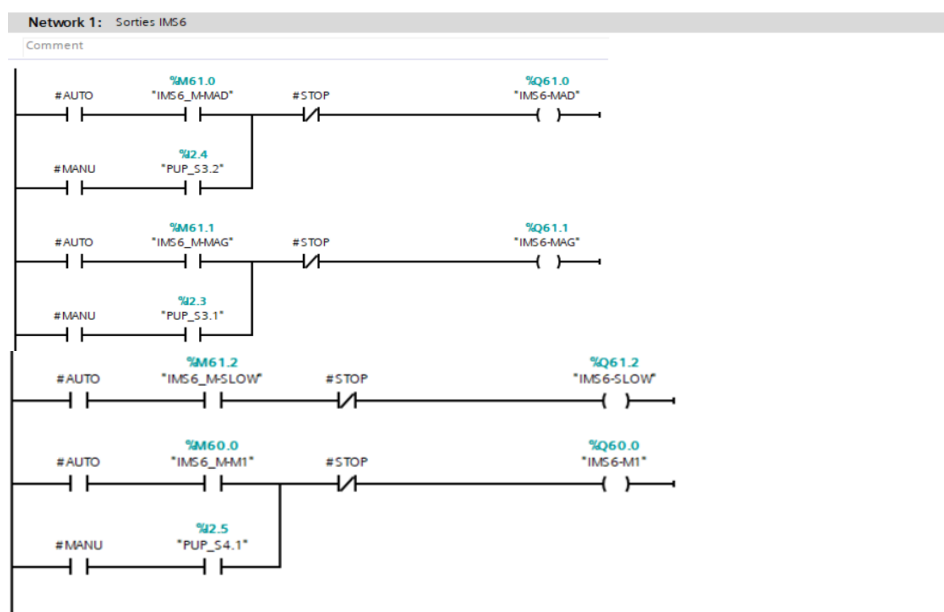


**Figure 24 : Programme de contrôle qualité de la station IMS6**

La figure ci-dessus présente une partie du programme de contrôle qualité développé pour la station IMS6. Cette logique assure la génération d'un rapport de contrôle contenant les informations relatives à la présence de la pièce, à la couleur de l'embase, à la couleur du couvercle ainsi qu'à la nature de la goupille.

Le programme permet également d'activer la sortie DB\_PROD.IMS6.EJECT lorsqu'une goupille métallique est détectée. Dans ce cas, la pièce est considérée comme non conforme et est évacuée vers la station IMS7. Lorsque la goupille est plastique, la pièce poursuit normalement le cycle de production.

### Gestion des sorties - IMS6



**Figure 25 : Programme LADDER de gestion des sorties IMS6**

La figure ci-dessus présente une partie du programme LADDER développée pour la gestion des sorties de la station IMS6.

Cette logique commande les différents actionneurs de la station, notamment les mouvements de marche à droite (IMS6-MAD), de marche à gauche (IMS6-MAG), la vitesse lente du convoyeur (IMS6-SLOW) ainsi que la butée pneumatique utilisée pour le positionnement de la pièce devant les capteurs.

Les sorties sont pilotées selon les conditions définies par le mode automatique (AUTO) ou le mode manuel (MANU) depuis le pupitre de commande. Des conditions d'arrêt (STOP) ont également été intégrées de manière à assurer un fonctionnement sécurisé du système.

Le regroupement des sécurités et des sorties en LADDER facilite le repérage des défauts lors de la mise au point.

## Tableau des variables - IMS6

Les principales variables d'entrées (capteurs), de sorties (actionneurs) ainsi que les variables internes associées à la station IMS6 sont présentées en annexe (voir Annexe B.2 - Variables IMS6)

Ces variables permettent d'assurer la détection des pièces, l'identification de leur nature ainsi que la commande des actionneurs nécessaires au contrôle et au transfert dans la ligne de production.

Les entrées permettent notamment de détecter la présence de la pièce, la couleur de l'embase, la couleur du couvercle ainsi que la nature de la goupille. Les sorties assurent quant à elles le pilotage du convoyeur et des différents actionneurs de la station.

### 3.3.6 PROGRAMMATION IMS 7

La figure suivante présente le bloc fonctionnel SFC\_IMS7\_Manutention que j'ai utilisé sous TIA Portal pour gérer les séquences automatiques de la station IMS7.

Le bloc FB4, associé à l'instance DB5, assure le pilotage des différentes opérations de manutention des pièces après le contrôle réalisé par la station IMS6. Il permet notamment de gérer les mouvements du système de transfert ainsi que les différentes étapes du cycle automatique.

L'exécution du bloc dépend des commandes issues du pupitre opérateur, notamment l'activation du mode automatique (PUP\_Auto) ainsi que la fonction de réinitialisation (PUP\_Reset).

Cette organisation facilite la gestion des séquences de manutention tout en assurant un fonctionnement stable et cohérent du système automatisé.

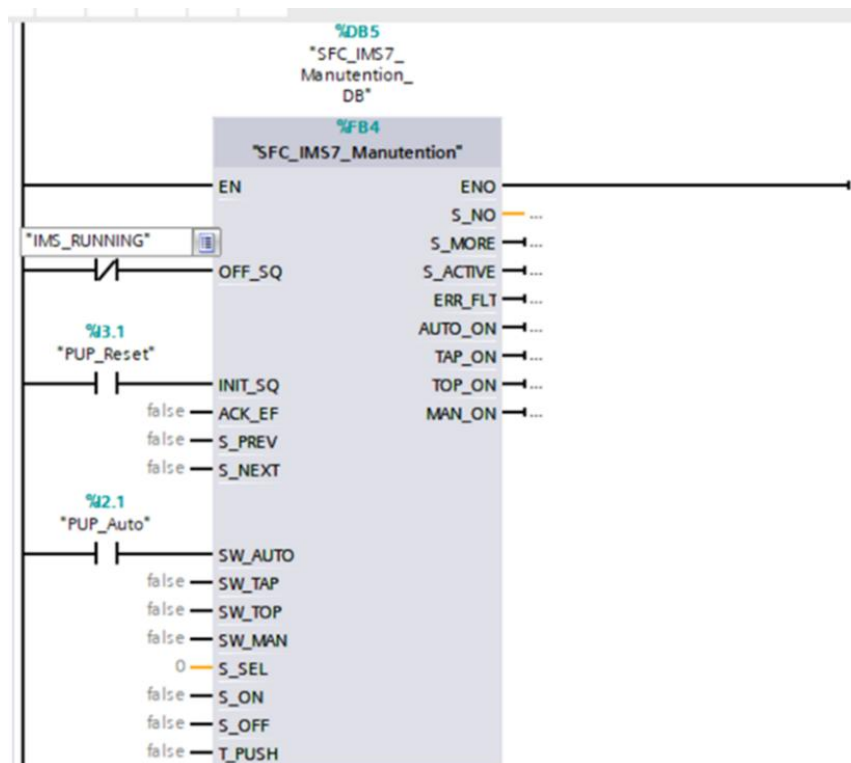


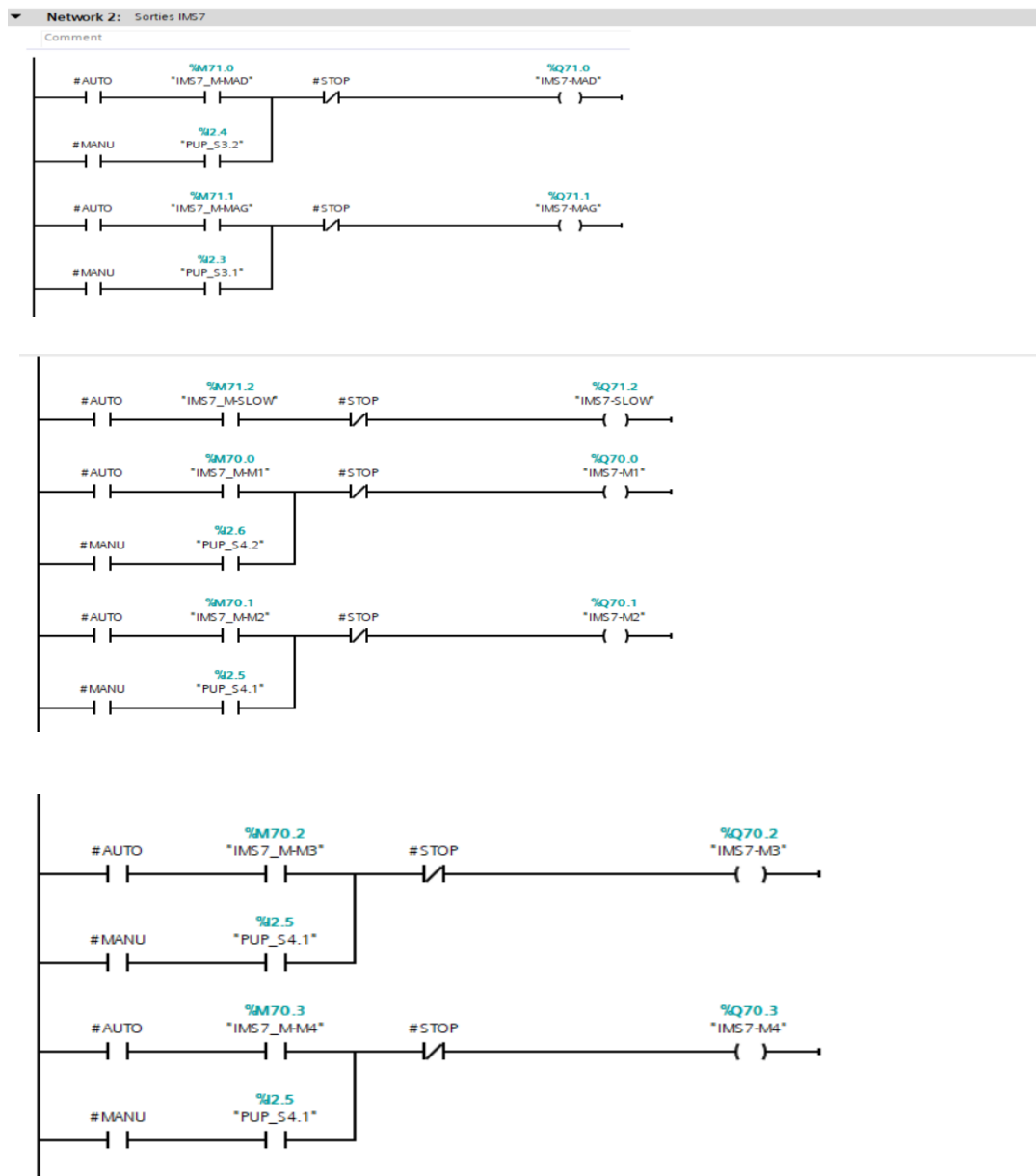
Figure 26: Bloc fonctionnel SFC\_IMS7\_Manutention sous TIA Portal

## Gestion des sorties - IMS7

Cette logique permet de commander les différents actionneurs associés à la manutention des pièces, notamment les mouvements de marche à droite (IMS7-MAD), de marche à gauche (IMS7-MAG), la vitesse lente du convoyeur (IMS7-SLOW) ainsi que les actionneurs pneumatiques utilisés pour le déplacement et le transfert des pièces.

Les sorties sont pilotées selon les conditions définies par le mode automatique (AUTO) ou le mode manuel (MANU) à partir du pupitre de commande. Des conditions d'arrêt (STOP) ont également été intégrées pour assurer un fonctionnement sécurisé du système.

Cette structure de programmation assure une commande fiable des différents mouvements de la station IMS7.



**Figure 27:** Programme LADDER de gestion des sorties IMS7

### Tableau des variables - IMS7

Les principales variables d'entrées (capteurs), de sorties (actionneurs) ainsi que les variables internes associées à la station IMS7 sont présentées en annexe (voir Annexe B.3 - Variables IMS7). Ces variables permettent d'assurer la manutention, le déplacement ainsi que le transfert des pièces après le contrôle réalisé par la station IMS6.

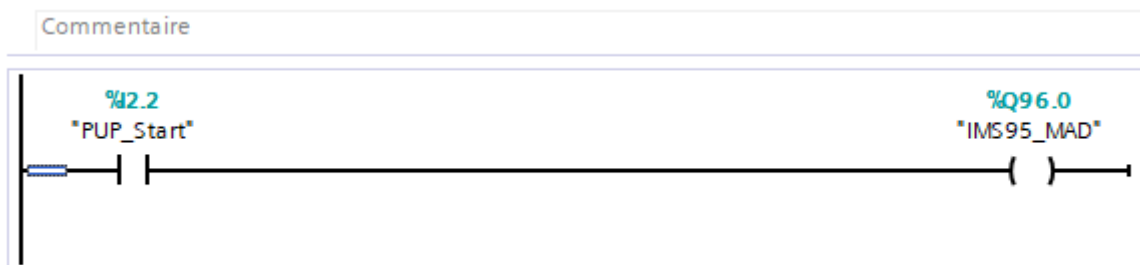
Les entrées permettent notamment de détecter les différentes positions mécaniques du système, la présence des pièces ainsi que les états du plateau pivotant et du système de levage. Les sorties assurent quant à elles le pilotage des actionneurs nécessaires aux mouvements de manutention et au transfert des pièces.

L'utilisation de variables internes (mémoires) permet de conserver certains états intermédiaires et d'assurer un fonctionnement stable et cohérent des séquences automatisées.

#### 3.3.7 PROGRAMMATION IMS95

La station IMS95 correspond à un convoyeur simple permettant le transport des pièces entre les différentes stations du système. Elle est équipée d'un capteur de présence permettant de détecter le passage des pièces ainsi que d'un moteur assurant le déplacement du convoyeur.

La figure suivante présente une partie du programme LADDER que j'ai développée pour la commande du convoyeur IMS95. L'activation de la sortie %Q96.0 (IMS95\_MAD<sup>6</sup>) dépend du signal PUP\_Start, permettant ainsi le démarrage du convoyeur.



**Figure 28** : Commande du convoyeur IMS95 en langage LADDER

Les principales variables associées à la station IMS95 sont présentées en annexe (voir Annexe B.4 - Variables IMS95)

Cette station joue un rôle essentiel dans la continuité du flux de production en assurant le transfert des pièces entre les différentes étapes du processus automatisé.

### 3.4 DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

Cette section présente le travail de développement réalisé sur les trois stations qui m'ont été attribuées : IMS10 (stockage tampon des palettes), IMS6 (contrôle de la goupille) et IMS7 (manutention et tri des pièces).

Elle décrit l'état initial du système, les adaptations réalisées, la mise en place de la communication entre automates, le mécanisme de synchronisation par handshaking, l'intégration du robot Kawasaki et les phases de tests.

---

<sup>6</sup> MAD : Marche à droite



### 3.4.1 ANALYSE DU FONCTIONNEMENT INITIAL

Lors de la prise en charge du projet, le système IMS était partiellement fonctionnel. Certains programmes d'automates existaient déjà, mais ils restaient incomplets et ne permettaient pas un fonctionnement global cohérent de la ligne.

De plus, la communication entre les automates n'était pas encore mise en place de manière structurée. Les échanges d'informations se faisaient principalement via des liaisons câblées directes entre entrées et sorties, ce qui limitait fortement la flexibilité et la synchronisation du système.

Les stations IMS3, IMS4, IMS5 ainsi que le robot IMS11 ont été développées en collaboration avec ma collègue. La partie qui m'a été attribuée concernait les stations IMS10 (stockage tampon), IMS6 (contrôle) et IMS7 (manutention), pour lesquelles une adaptation et une amélioration du fonctionnement étaient nécessaires de façon à les intégrer dans le nouveau cycle de production.

**Tableau 7 : Problèmes identifiés lors de l'analyse initiale du système**

| N° | Problèmes identifiés lors de l'analyse initiale                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Absence de synchronisation</b> : les transferts de porte-pièces entre les stations étaient déclenchés sans vérification de disponibilité, provoquant des blocages fréquents du cycle de production. |
| 2  | <b>Communication inter-automates inexistante</b> : aucun mécanisme de communication ou de handshaking n'était programmé entre les automates PLC12, PLC13 et PLC14.                                     |
| 3  | <b>Station IMS9 hors service</b> : les capteurs et actionneurs de cette station étaient défectueux, imposant une réorganisation complète du cycle de production.                                       |

À la suite de cette analyse, une phase de documentation ( QuickCharts<sup>7</sup>) a été réalisée pour identifier l'ensemble des entrées/sorties de chaque station et leur correspondance avec les adresses des automates.

### 3.4.2 DÉVELOPPEMENT DE LA STATION IMS10, IMS6 et IMS7

#### 3.4.2.1 STATION IMS10 – STOCKAGE TAMPON DES PALETTES

La station IMS10 assure la régulation du flux de production en stockant temporairement les porte-pièces dans un magasin intermédiaire à dispositifs de levage. Le programme développé pour cette station assure deux fonctions principales :

- Le stockage temporaire des porte-pièces lorsque les stations en aval ne sont pas disponibles, grâce aux dispositifs de levage qui soulèvent les palettes du convoyeur.
- La réinjection contrôlée des porte-pièces sur le convoyeur lorsque la station IMS6 signale sa disponibilité, garantissant ainsi un flux continu sans saturation.

<sup>7</sup> QuickCharts : est un document technique utilisé en automatisation industrielle qui permet de représenter de manière structurée l'ensemble des entrées et sorties (E/S) d'un système automatisé, notamment entre un automate programmable (PLC) et une station ou un équipement.

Le cycle de fonctionnement programmé en GRAPH (TIA Portal) suit la logique suivante : détection de la présence d'un porte-pièce sur le convoyeur → si IMS6 est libre, autorisation de passage → sinon, levage et stockage → attente du signal de disponibilité → réinjection.

#### 3.4.2.2 STATION IMS6 – CONTRÔLE DE LA GOUPILLE

La station IMS6 réalise le contrôle de la nature de la goupille assemblée dans la pièce. Le porte-pièce est positionné avec précision face aux capteurs grâce à une butée pneumatique. Trois capteurs sont utilisés pour analyser la pièce :

Un capteur capacitif (SICK CM18-08BPP-KW1) [16] : détecte la présence d'un objet quel que soit son matériau.

Un capteur inductif : permet de distinguer les goupilles métalliques des goupilles en plastique.

Un capteur photoélectrique (SICK VTE18-3F2712) [17] : confirme la présence et le bon positionnement de la pièce.

Le résultat du contrôle (métallique = 0 / plastique = 1) est stocké dans une variable de type BYTE, sous forme de memento interne (%M), puis transmis aux stations en aval via les zones de transfert PROFINET. Ce résultat conditionne le comportement de la station IMS7.

#### 3.4.2.3 STATION IMS7 – MANUTENTION ET TRI DES PIÈCES

La station IMS7 effectue le tri des pièces en fonction du résultat transmis par IMS6. Le programme développé pilote un système de manutention composé de vérins pneumatiques et d'un dispositif de saisie. Le fonctionnement est le suivant :

Si la goupille est métallique (résultat = 0) : le bras de manutention saisit la pièce et la déplace vers la zone de rejet latérale. La palette vide est renvoyée sur le convoyeur principal.

Si la goupille est en plastique (résultat = 1) : la pièce est maintenue dans le flux de production et le porte-pièce est dirigé vers la station IMS6A pour le second passage, puis vers IMS8 pour le stockage.

Ce tri est réalisé à l'aide de distributeurs pneumatiques 5/2 à commande électrique pilotés par l'automate PLC12. Des capteurs magnétiques de type Reed Switch D-A73 [18] , montés sur les vérins pneumatiques, permettent de confirmer les différentes positions du système.

### 3.5 COMMUNICATION ENTRE LES STATIONS

La configuration des liaisons PROFINET entre les automates PLC11, PLC12 et PLC13 a été réalisée dans l'éditeur de périphériques et réseaux de TIA Portal. Cette section détaille les zones de transfert configurées et les variables d'échange définies pour assurer la synchronisation du sous-système étudié

Dans le cadre de ce projet, les liaisons inter-automates du sous-système ont été configurées de manière à permettre les échanges de données nécessaires à la synchronisation du cycle de production.

**Tableau 8** : Répartition des stations du sous-système étudié

| Station | Fonction           | PLC associé |
|---------|--------------------|-------------|
| IMS10   | Stockage tampon    | PLC12       |
| IMS6    | Contrôle qualité   | PLC12       |
| IMS7    | Manutention et tri | PLC12       |

### 3.5.1 CONFIGURATION DU RÉSEAU DE COMMUNICATION

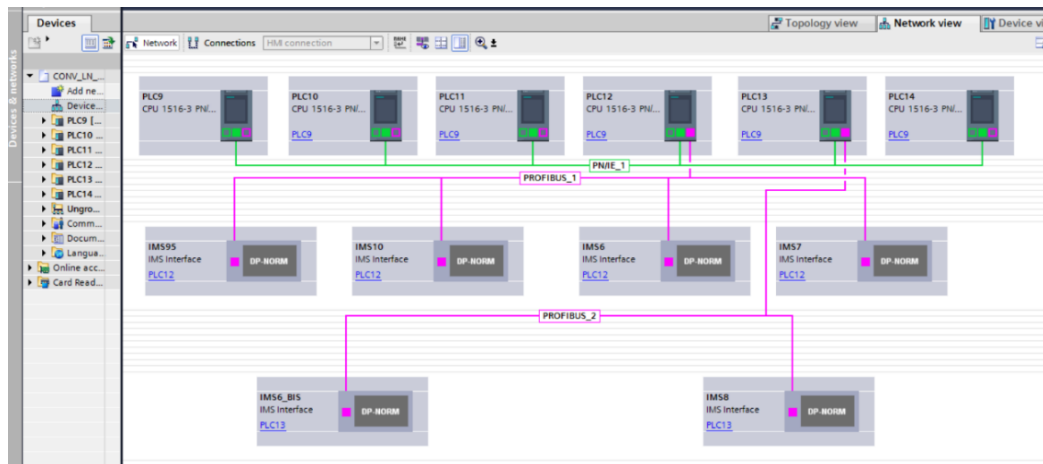
L'architecture réseau du système IMS a été configurée sous TIA Portal afin d'assurer la communication entre les différents automates Siemens S7-1500 et les sous-stations de la ligne de production.

Le réseau PROFINET (PN/IE\_1) assure les échanges entre les automates Siemens. Dans cette architecture, PLC9 joue le rôle d'IO-Controller<sup>8</sup> principal et coordonne les échanges avec les automates PLC10, PLC11, PLC12, PLC13 et PLC14.

Deux réseaux PROFIBUS-DP sont également utilisés pour la communication entre les automates et les sous-stations IMS :

- PROFIBUS\_1 : piloté par PLC12 pour les stations IMS95, IMS10, IMS6 et IMS7 ;
- PROFIBUS\_2 : piloté par PLC13 pour les stations IMS6A et IMS8.

Cette architecture distribuée permet d'assurer une communication fiable et une synchronisation correcte entre les différentes stations de la ligne de production.



**Figure 29:** Architecture réseau du système IMS dans TIA Portal

### 3.5.2 ZONES DE TRANSFERT INTER-AUTOMATES

La communication entre les automates est réalisée à l'aide de zones de transfert PROFINET configurées dans TIA Portal. Ces zones permettent l'échange cyclique de données entre les automates pour assurer la synchronisation des stations de production.

Le tableau suivant présente les principales zones de transfert utilisées pour la communication inter-automates.

---

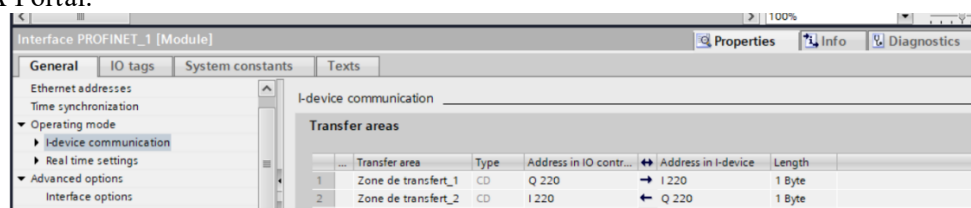
<sup>8</sup> Un **IO-Controller** est l'automate principal d'un réseau PROFINET. Il gère la communication avec les autres équipements connectés au réseau, appelés **IO-Devices**.

**Tableau 9 :** Zones de transfert PROFINET entre automates

| Liaison       | Sortie émetteur | Entrée récepteur | Taille  | Type              |
|---------------|-----------------|------------------|---------|-------------------|
| PLC9 ↔ PLC10  | %Q200           | %I200            | 1 octet | CD bidirectionnel |
| PLC10 ↔ PLC11 | %Q210           | %I210            | 1 octet | CD bidirectionnel |
| PLC11 ↔ PLC12 | <b>%Q220</b>    | <b>%I220</b>     | 1 octet | CD bidirectionnel |
| PLC12 ↔ PLC13 | <b>%Q230</b>    | <b>%I230</b>     | 1 octet | CD bidirectionnel |
| PLC13 ↔ PLC14 | %Q240           | %I240            | 1 octet | CD bidirectionnel |

J'ai personnellement configuré les liaisons PROFINET PLC11 ↔ **PLC12** et **PLC12** ↔ PLC13 dans TIA Portal de façon à assurer la synchronisation des stations IMS10, IMS6 et IMS7. Cette configuration constitue la partie principale de mon travail sur la communication inter-automates.

La figure suivante présente un exemple de configuration des zones de transfert PROFINET dans TIA Portal.



**Figure 30:** Configuration des zones de transfert PROFINET entre automates dans TIA Portal.

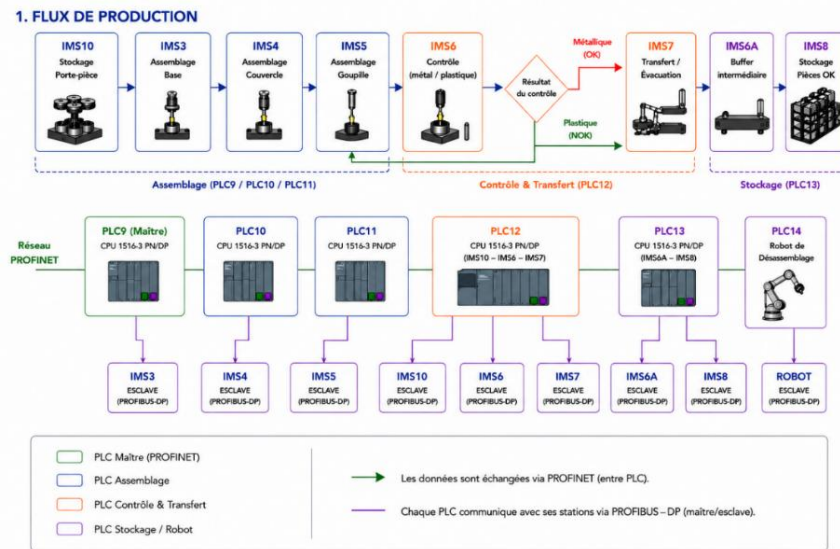
### 3.5.3 VARIABLES D'ÉCHANGE DÉFINIES

Les échanges de données entre automates reposent sur des variables logiques transmises via les zones de transfert PROFINET, complétées par des mementos internes (%M). Le tableau suivant présente les principales variables utilisées pour la communication inter-PLC :

**Tableau 10 :** Variables d'échange inter-automates (DB de communication)

| Variable        | Type | Émetteur      | Récepteur          | Signification                                          |
|-----------------|------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Piece_Available | BOOL | PLC12 - IMS10 | PLC9, PLC10, PLC11 | Porte-pièce disponible en sortie d'IMS10               |
| IMS6_Free       | BOOL | PLC12 - IMS6  | PLC9, PLC10, PLC11 | Station IMS6 prête à recevoir une pièce                |
| Transfer_Auth   | BOOL | PLC12 - IMS6  | PLC13              | Autorisation de transfert vers IMS7 puis IMS6A / IMS8  |
| Control_Result  | BYTE | PLC12 - IMS6  | PLC13, PLC14       | Résultat contrôle goupille (0 = métal / 1 = plastique) |
| IMS8_Ready      | BOOL | PLC13 - IMS8  | PLC12              | Station IMS8 prête à recevoir une pièce                |
| Robot_Handshake | WORD | PLC12 ↔ PLC14 | Robot Kawasaki     | Mode synchronisation PLC12 ↔ robot                     |

Les variables émises par le PLC12, à savoir *Piece\_Available*, *IMS6\_Free*, *Transfer\_Auth* et *Control\_Result*, correspondent à la partie que j'ai développée individuellement pour les stations IMS10, IMS6 et IMS7. La variable *IMS8\_Ready*, émise par le PLC13, concerne les stations IMS6A et IMS8 développées par un autre étudiant, tandis que la synchronisation avec le robot Kawasaki via *Robot\_Handshake* a été réalisée en binôme. Ces différents échanges mettent en évidence la coordination entre les sous-systèmes de la ligne de production.



**Figure 31:** Architecture distribuée et communications industrielles du système IMS

Cette figure illustre l'architecture globale du système IMS ainsi que le flux de production de la ligne automatisée.

Elle met en évidence la répartition des différentes stations entre les automates programmables industriels et les échanges de données réalisés via le réseau PROFINET entre les PLC et le réseau PROFIBUS-DP pour la communication avec les sous-stations.

Le flux de production débute au niveau de la station IMS10, puis traverse successivement les stations d'assemblage IMS3, IMS4 et IMS5. Après l'assemblage, la pièce est contrôlée par la station IMS6, qui détermine la nature de la goupille (métallique ou plastique).

Selon le résultat du contrôle :

- Une pièce métallique est évacuée via IMS7 ;
- Une pièce plastique est transférée vers IMS6A puis vers la station de stockage IMS8.

Lorsque la station de stockage IMS8 atteint sa capacité maximale, la dernière pièce produite est transférée vers le robot Kawasaki piloté par le PLC14. Le robot réalise alors une opération de désassemblage permettant de séparer les différents composants assemblés (base, couvercle et goupille). Chaque élément est ensuite replacé dans son compartiment de stockage dédié pour permettre la réutilisation des pièces dans un nouveau cycle de production.

Cette architecture repose sur une organisation distribuée dans laquelle chaque automate pilote un sous-ensemble de stations tout en assurant une coordination globale du système grâce aux communications industrielles et aux mécanismes de synchronisation.

### 3.6 SYNCHRONISATION PAR HANDSHAKING

Pour résoudre les blocages mis en évidence lors de l'analyse initiale, un mécanisme de handshaking, défini à la section 2.4, a été développé entre les stations IMS10, IMS6 et IMS7. Cette section présente son implémentation concrète, notamment les séquences de synchronisation mises en œuvre, les choix techniques retenus ainsi que les signaux échangés entre les différentes stations.

### 3.6.1 PRINCIPE DE SYNCHRONISATION IMS10 → IMS6

La séquence de handshaking entre la station IMS10 et la station IMS6 fonctionne selon les étapes suivantes :

**Tableau 11** : Séquence de synchronisation IMS10 → IMS6 par handshaking

| Étape | Signal                 | Valeur | Action déclenchée                               |
|-------|------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| 1     | Capteur présence IMS10 | TRUE   | Détection d'un porte-pièce en sortie IMS10      |
| 2     | Piece_Available        | TRUE   | PLC12 informe que la pièce est prête            |
| 3     | IMS6_Free              | TRUE   | Vérification que la station IMS6 est disponible |
| 4     | Transfer_Auth          | TRUE   | Autorisation de transfert vers IMS6             |
| 5     | Capteur arrivée IMS6   | TRUE   | La pièce est arrivée en IMS6                    |
| 6     | IMS6_Free              | FALSE  | IMS6 devient occupée                            |
| 7     | Control_Result         | BYTE   | Résultat du contrôle transmis                   |
| 8     | Remise à zéro          | FALSE  | Fin du cycle et préparation du suivant          |

### 3.6.2 PRINCIPE DE SYNCHRONISATION IMS6 → IMS7

**Tableau 12** : Séquence de synchronisation IMS6 → IMS7

| Étape | Signal                 | Valeur | Action déclenchée                             |
|-------|------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| 1     | Control_Result         | BYTE   | Résultat du contrôle goupille disponible      |
| 2     | Transfer_Auth          | TRUE   | IMS6 autorise le transfert vers IMS7          |
| 3     | Capteur arrivée IMS7   | TRUE   | La pièce est arrivée en IMS7                  |
| 4     | Analyse Control_Result | 0 ou 1 | 0 = métal → évacuation / 1 = plastique →IMS6A |
| 5     | IMS8_Ready             | TRUE   | IMS8 prête à recevoir                         |
| 6     | Transfer_Auth          | FALSE  | Fin du transfert                              |
| 7     | Remise à zéro          | FALSE  | Fin du cycle IMS6 → IMS7                      |

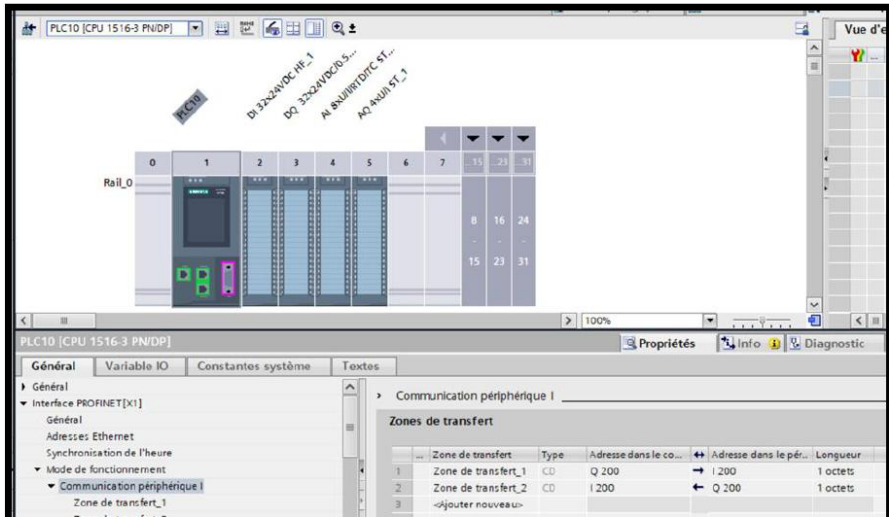
Ces deux séquences garantissent un transfert fiable et sans collision entre les trois stations étudiées.

### 3.6.3 SOLUTION RETENUE : MÉCANISME DE HANDSHAKING VIA PROFINET

Au démarrage du projet, aucune communication structurée n'existait entre les automates de la ligne ; les échanges reposaient principalement sur des liaisons câblées directes. La mise en place d'un mécanisme de handshaking via des zones de transfert PROFINET constitue ainsi une valeur ajoutée apportée au CTA Serge Creuz. Face aux blocages identifiés lors de l'analyse initiale, ce procédé, dont le principe est défini à la section 2.4, a été conçu de manière à éliminer les conflits de transfert entre les stations étudiées.

Ce handshaking a été implémenté à l'aide de zones de transfert PROFINET de type CD configurées dans TIA Portal. Les signaux échangés entre les automates transitent par ces zones de transfert et sont complétés par des mementos internes (%M) utilisés pour gérer l'avancement

des différentes étapes du cycle. Ces signaux sont ensuite exploités directement dans les programmes GRAPH pour coordonner les transferts entre les stations.



**Figure 32:** Configuration des zones de transfert PROFINET (communication CD) dans TIA Portal.

Le choix a été fait de structurer clairement les échanges en séparant les signaux de communication inter-automates, véhiculés par les zones de transfert PROFINET, de la logique interne propre à chaque station, gérée par les mementos %M. Cette organisation facilite le suivi des échanges depuis l’éditeur de réseau ainsi que les tables de variables de TIA Portal, tout en réduisant les risques d’incohérences entre les différentes liaisons. Le handshaking explicite a été privilégié par rapport aux instructions PUT/GET [22] asynchrones de façon à garantir l’ordre des transferts et éviter les situations de course critique entre les stations. Contrairement au handshake PLC–Robot, basé sur les instructions SIGNAL et SWAIT du robot Kawasaki, cette synchronisation repose uniquement sur des variables logiques échangées via PROFINET, sans câblage supplémentaire et de manière déterministe.

### 3.6.4 SIGNAUX ÉCHANGÉS

Le tableau suivant présente les principaux signaux échangés entre les automates programmables industriels du système IMS via le réseau PROFINET. Ces échanges permettent d’assurer la synchronisation et la coordination des différentes stations de la ligne de production.

**Tableau 13 :** Signaux échangés entre automates via PROFINET

| Signal émetteur | Émetteur | Signal récepteur | Récepteur | Description                       |
|-----------------|----------|------------------|-----------|-----------------------------------|
| %Q200.4         | PLC9     | %I200.4          | PLC10     | Démarrage PLC9→PLC10              |
| %Q210.5         | PLC10    | %I210.5          | PLC11     | Validation PLC10→PLC11            |
| %Q220.4         | PLC11    | %I220.4          | PLC12     | <b>Synchronisation vers PLC12</b> |
| %Q230.4         | PLC12    | %I230.4          | PLC13     | <b>Autorisation vers PLC13</b>    |
| %Q240.4         | PLC13    | %I240.4          | PLC14     | Signal vers Robot                 |
| %Q240.5         | PLC14    | %I240.5          | PLC13     | Retour du robot                   |

Les liaisons %Q220.4 → PLC12 et %Q230.4 → PLC13 correspondent à la partie qui m’a été attribuée dans ce projet. Elles assurent la synchronisation des trois stations étudiées pilotées par PLC12.

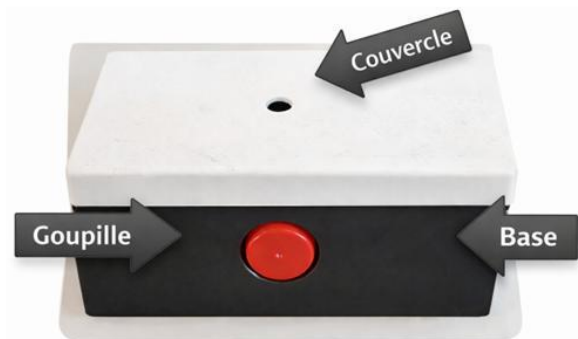
L'utilisation de ces signaux permet d'assurer une synchronisation cohérente entre les différentes stations du système IMS. Chaque automate transmet des informations vers l'automate suivant pour garantir la continuité du cycle de production et d'éviter les conflits ou les blocages entre stations.

### 3.6.5 INTÉGRATION DU ROBOT INDUSTRIEL KAWASAKI

Le système IMS intègre un robot industriel Kawasaki utilisé pour les opérations de désassemblage des pièces en fin de cycle de production. Au début de la chaîne, les différents composants du produit (base, couvercle et goupille) sont assemblés automatiquement par les stations de production.

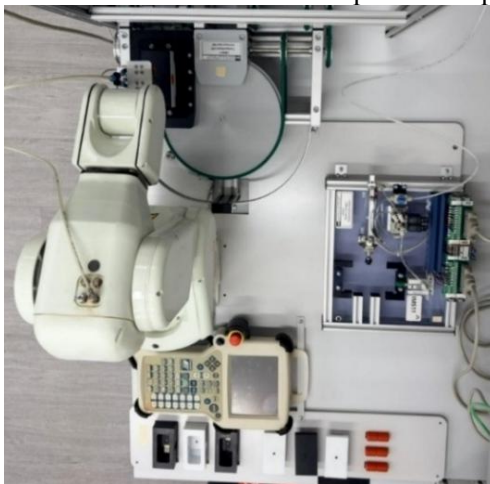


**Figure 33 :** Composants du produit assemblé par la ligne IMS - base, couvercle et goupille



**Figure 34:** Produit assemblé composé d'une base, d'un couvercle et d'une goupille

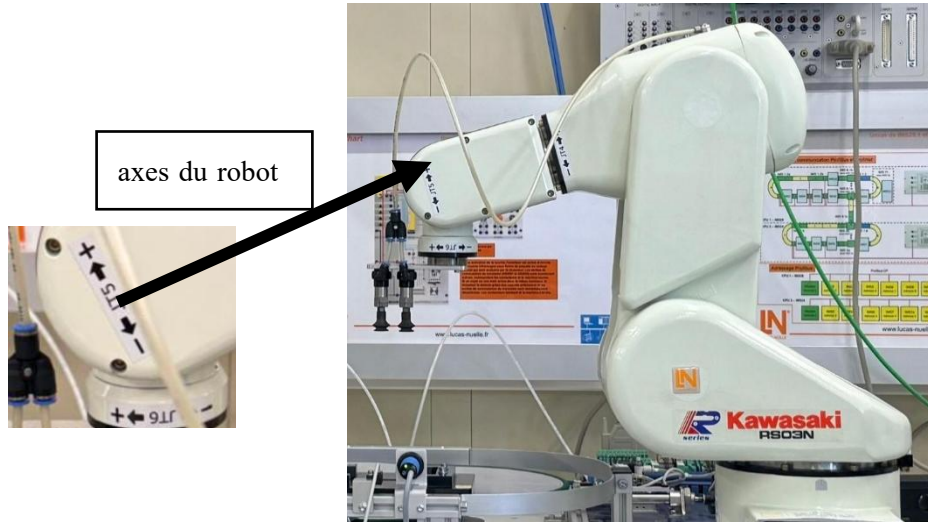
En fin de cycle, le robot Kawasaki assure l'opération inverse en séparant les différents éléments assemblés de manière à replacer chaque composant dans son emplacement respectif.



**Figure 35:** Emplacements respectifs de la base, du couvercle et de la goupille après désassemblage



Le robot Kawasaki utilisé dans le système IMS est un robot industriel articulé à 6 axes (JTT1 à JTT6). Ces différents axes permettent au robot d'effectuer des mouvements précis et flexibles dans l'espace pour réaliser les opérations de prise, de désassemblage et de dépose des composants.



**Figure 36:** Architecture à 6 axes du robot industriel Kawasaki

Le robot est piloté en coordination avec les automates Siemens S7-1500 via des signaux de communication échangés au sein du mécanisme de synchronisation PLC-Robot. Cette communication permet de coordonner les actions du robot avec les différentes stations de la ligne de production et d'assurer un fonctionnement cohérent du système automatisé.

### 3.6.6 PROGRAMMATION DES MOUVEMENTS DU ROBOT

J'ai programmé le robot Kawasaki en mode Teach en enregistrant manuellement les différentes positions nécessaires au désassemblage des composants. Les positions sont définies en déplaçant successivement les axes JTT1 à JTT6 du robot jusqu'aux points souhaités.

Les positions enregistrées sont ensuite utilisées dans le programme robot de façon à exécuter automatiquement les trajectoires nécessaires au cycle de production.

Le programme du robot repose principalement sur des instructions de mouvement telles que :

**JMOVE** : déplacement articulaire (Joint Move) du robot entre deux positions ;

**LMOVE** : déplacement linéaire (Linear Move) permettant un mouvement précis ;

**SIGNAL** : échange de signaux avec l'automate programmable dans le cadre du handshake PLC-Robot ;

**TWAIT / SWAIT** : temporisations et attentes de signaux permettant la synchronisation du cycle.

Les instructions JMOVE et LMOVE permettent de déplacer le robot vers les différentes positions enregistrées lors de la phase d'apprentissage (Teach). Les instructions SIGNAL sont utilisées pour envoyer ou réinitialiser des informations vers l'automate pour synchroniser les actions du robot avec la logique globale de la ligne de production.

### 3.6.7 PROGRAMME DE DÉSASSEMBLAGE DU ROBOT KAWASAKI

Le programme désassemble() constitue le cœur logique du cycle automatisé de désassemblage. Il est structuré en plusieurs blocs fonctionnels distincts qui s'enchaînent selon une logique séquentielle conditionnelle basée sur une variable entière x, initialisée à zéro au début de chaque nouveau cycle complet.

Cette variable permet au robot de savoir quel plateau doit être utilisé pour le dépôt des composants et enchaîner successivement les trois positions disponibles (tray1, tray2 et tray3) avant de lancer une phase de réinitialisation du système.

La boucle principale (start) est exécutée trois fois par cycle complet, soit une fois par plateau. À chaque itération, le robot réalise les trois opérations successives de désassemblage correspondant aux trois composants du produit : le couvercle (*upper*), la base (*bottom*) et la goupille (*bolt*).

Après le traitement du troisième plateau (tray3), le robot déclenche automatiquement une phase de réinitialisation permettant de replacer les composants dans leurs emplacements de stockage respectifs.

### 3.6.8 STRUCTURE GÉNÉRALE DU PROGRAMME

La synchronisation entre le robot Kawasaki et l'automate Siemens S7-1500 est assurée à l'aide des instructions SIGNAL et SWAIT. Les instructions SIGNAL permettent au robot d'échanger des informations avec l'automate programmable de manière à indiquer son état, d'envoyer une demande d'autorisation ou de commander certains éléments du système, comme la pince de préhension. Les instructions SWAIT permettent quant à elles de suspendre l'exécution du programme robot jusqu'à la réception d'un signal provenant du PLC.

Ce dispositif garantit que chaque mouvement du robot est exécuté uniquement lorsque les conditions nécessaires au bon déroulement du cycle sont validées.

L'ensemble de ces échanges constitue un mécanisme de handshake PLC-Robot assurant une synchronisation fiable entre le robot Kawasaki et les différentes stations de la ligne IMS.

Le tableau suivant présente les principaux signaux utilisés pour cette synchronisation.

**Tableau 14** : Signaux de synchronisation utilisés pour le handshaking PLC-Robot Kawasaki

| Signal                   | Type                       | Rôle                                         |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| SIGNAL 6                 | Sortie robot → PLC         | Robot prêt / demande d'autorisation          |
| SIGNAL - 6               | Réinitialisation de sortie | Fin de demande ou acquittement               |
| SIGNAL 7                 | Sortie robot → PLC         | Activation de la pince / effecteur           |
| SIGNAL -7                | Réinitialisation de sortie | Désactivation de la pince / effecteur        |
| SWAIT 1003 / 1004 / 1005 | Entrée PLC → Robot         | Autorisation du PLC avant poursuite du cycle |

### 3.6.9 SÉQUENCES DE PRISE ET DE DÉPOSE

Le programme distingue trois séquences principales de désassemblage correspondant aux différents composants du produit assemblé.

#### Prise et dépose du couvercle (take\_upper)

Le robot réalise la prise du couvercle après validation du signal SWAIT 1004. Le composant est ensuite déposé dans la position correspondant au plateau actif (upper\_tray1, upper\_tray2 ou upper\_tray3).

#### Prise et dépose de la base (take\_bottom)

Après réception du signal SWAIT 1005, le robot prélève la base du produit puis la dépose dans la position associée au plateau courant (bottom\_tray1, bottom\_tray2 ou bottom\_tray3).

#### Prise et dépose de la goupille (take\_bolt)

La prise de la goupille est réalisée après une temporisation (DELAY 1). Le robot effectue ensuite le transfert de la goupille vers la position de dépôt correspondante (bolt\_tray1, bolt\_tray2 ou bolt\_tray3).

**Tableau 15** : Séquences de prise et de dépose du robot Kawasaki

| Séquence    | Composant         | Signal d'attente | Position de dépôt |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Take_upper  | Couvercle (upper) | SWAIT 1004       | Upper_tray1/2/3   |
| Take_bottom | Base (bottom)     | SWAIT 1005       | Bottom_tray1/2/3  |
| Take_bolt   | Goupille (bolt)   | DELAY 1          | Bolt_tray1/2/3    |

Chaque composant est ainsi prélevé puis déposé automatiquement dans l'emplacement correspondant au plateau actif.

#### • Bloc tray3\_bolt : séquence de réinitialisation complète

La partie tray3\_bolt correspond à la séquence de réinitialisation complète du système. Lorsque la variable x atteint la valeur 2, correspondant au traitement du troisième plateau, le robot déclenche automatiquement une opération de remise en boîte des différents composants.

Cette séquence est réalisée dans l'ordre inverse du désassemblage :

- Remise en boîte des goupilles (bolt-tray3/2/1 → box\_bolt) ;
- Remise en boîte des couvercles (upper-tray3/2/1 → box\_upper) ;
- Remise en boîte des bases (bottom-tray3/2/1 → box\_bottom).

Une fois cette opération terminée, le programme retourne à l'étape init via l'instruction GOTO init, permettant ainsi le redémarrage d'un nouveau cycle automatique complet.

### 3.7 TESTS ET VALIDATION DU SYSTÈME

J'ai réalisé plusieurs tests de validation pour vérifier le bon fonctionnement global de la ligne de production IMS après l'intégration des mécanismes de communication et de synchronisation entre les automates.

Une attention particulière a été portée aux stations du sous-système étudié, qui constituent la partie du système qui m'a été attribuée.

Ces essais ont permis de contrôler la synchronisation des transferts, le comportement des stations selon les différentes conditions de fonctionnement ainsi que la réaction du cycle automatique en situation normale ou en cas d'arrêt.

**Tableau 16 : Tableau de validation fonctionnelle du système IMS**

| Test   | Condition testée                  | Résultat attendu                      | Résultat obtenu                    | Statut |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Test 1 | Communication PROFINET entre PLC  | Échange correct des signaux           | Communication établie correctement | OK     |
| Test 2 | Démarrage automatique de la ligne | Synchronisation correcte des stations | Cycle lancé correctement           | OK     |
| Test 3 | Communication PLC ↔ Robot         | Réception correcte des signaux        | Synchronisation validée            | OK     |
| Test 4 | Arrêt d'urgence global            | Arrêt immédiat de toutes les stations | Fonctionnement conforme            | OK     |

**Tableau 17 : Tests de validation du sous-système IMS10-IMS6-IMS7**

| Test | Condition testée                    | Résultat attendu                                    | Nb d'essais | Mesure / Observation                                                      | Statut |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | Transfert IMS10 → IMS6 (IMS6 libre) | Pièce transférée sans blocage                       | 20          | Temporisation de positionnement de 1,5 s - 20/20 essais réussis           | OK     |
| 2    | IMS6 occupée (stockage tampon)      | Pièce maintenue au niveau d'IMS10                   | 15          | Stockage temporaire validé - 15/15 essais réussis                         | OK     |
| 3    | Détection d'une goupille métallique | Évacuation de la pièce par IMS7                     | 12          | Tri correctement effectué - 12/12 essais réussis                          | OK     |
| 4    | Détection d'une goupille plastique  | Pièce autorisée à poursuivre le cycle de production | 12          | 11/12 essais réussis<br>une erreur de détection corrigée après ajustement | OK     |
| 5    | Synchronisation IMS10-IMS6-IMS7     | Aucun conflit de transfert entre stations           | 25          | Validation obtenue après réglage de la temporisation de butée (1,5 s)     | OK     |
| 6    | Communication PROFINET inter-PLC    | Échange correct des variables d'échange PROFINET    | 20          | Aucune perte de signal observée durant les essais                         | OK     |
| 7    | Handshake PLC ↔ Robot Kawasaki      | Intervention du robot uniquement après autorisation | 10          | Synchronisation SIGNAL/SWAIT validée 10/10 essais réussis                 | OK     |
| 8    | Arrêt d'urgence global              | Arrêt immédiat des actionneurs                      | 5           | Arrêt conforme au comportement attendu 5/5 essais réussis                 | OK     |

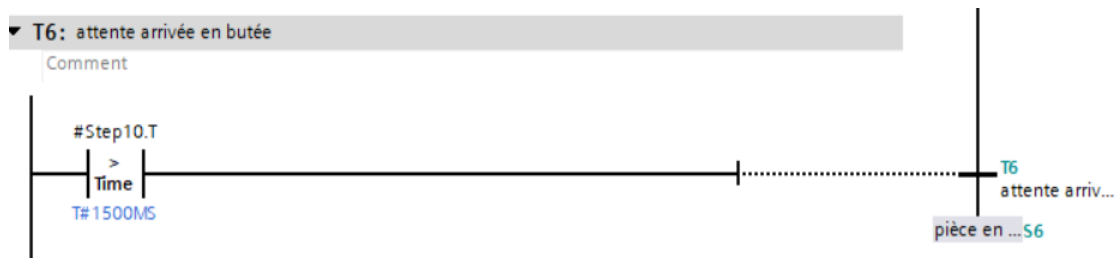
Les résultats obtenus montrent un fonctionnement stable et cohérent du sous-système dans les différentes conditions de production étudiées. Les échanges de données entre les automates via PROFINET RT se sont déroulés sans perte de communication ni conflit de transfert.

Les essais ont également confirmé le bon fonctionnement du mécanisme de handshaking développé pour la synchronisation des transferts ainsi que pour la coordination PLC-Robot.

Le robot Kawasaki intervient uniquement lorsque les conditions nécessaires sont validées par l'automate, garantissant ainsi un fonctionnement sécurisé et synchronisé de l'ensemble du système.

Lors de la phase de validation, certains ajustements ont été nécessaires, notamment le réglage de la temporisation d'attente en butée à 1,5 s ainsi que l'amélioration du positionnement de la pièce devant le capteur de détection. Après ces corrections, l'ensemble des tests s'est déroulé de manière stable et reproductible.

L'ensemble des validations réalisées confirme ainsi le bon fonctionnement du système automatisé après l'intégration des mécanismes de communication, de synchronisation et de contrôle développés.



**Figure 37** : Réglage de la temporisation d'attente en butée à 1,5 s dans le GRAFCET IMS7

### 3.8 CONTRIBUTIONS PERSONNELLES ET TRAVAUX RÉALISÉS

#### État initial du sous-système au début du stage

Le sous-système qui m'a été confié, après adaptation du périmètre du projet, est composé des stations IMS10, IMS6 et IMS7. Au début du stage, ces stations existaient physiquement mais ne fonctionnaient pas de manière coordonnée :

- PROFIBUS-DP configuré mais peu fiable (pertes de signaux et paramétrages incomplets) ;
- Absence de communication PROFINET entre automates ;
- Absence de mécanisme de synchronisation entre les stations ;
- Robot Kawasaki fonctionnant uniquement en mode local ;
- Station IMS9 défaillante, interrompant le cycle de production initial.

#### Travaux réalisés personnellement

##### 1. Fiabilisation de la communication PROFIBUS-DP

Reprise complète de la configuration PROFIBUS-DP entre le PLC12 et les stations IMS10, IMS6 et IMS7 : vérification des adresses esclaves, ajustement des paramètres du bus, validation du câblage et restructuration des tableaux de variables.

##### 2. Mise en place de la communication PROFINET entre automates

Mise en place et configuration des échanges PROFINET RT nécessaires à la synchronisation du PLC12 avec les automates voisins PLC11 et PLC13 : création des zones de transfert dans TIA Portal, centralisation des variables de coordination (%M) et validation des échanges par diagnostic en ligne.

### **3. Développement du mécanisme de synchronisation**

Développement d'un mécanisme de handshaking via PROFINET afin de synchroniser les transferts entre IMS10, IMS6 et IMS7. Ce dispositif garantit qu'un transfert n'est autorisé que lorsque la station aval est disponible, permettant ainsi d'éviter les blocages et les conflits entre stations. Le bon fonctionnement de cette synchronisation a été validé par les essais présentés dans la section 3.7.

### **4. Adaptation du cycle de production après la panne IMS9**

Le sujet initial portait sur les stations IMS10 et IMS9. À la suite de défaillances matérielles sur IMS9, une nouvelle architecture de cycle a été analysée puis mise en œuvre en concertation avec le responsable de stage du CTA Serge Creuz :

IMS10 → IMS3 → IMS4 → IMS5 → IMS6 → IMS7 → IMS6 → IMS8 → IMS11

L'ensemble de la programmation a ensuite été adapté afin de différencier le premier passage par IMS6 (contrôle qualité) du second passage (validation avant stockage).

### **5. Programmation des stations IMS10, IMS6 et IMS7**

Programmation du fonctionnement automatique des stations sous TIA Portal :

- GRAPH pour les séquences automatiques ;
- LADDER pour les sécurités et la gestion des sorties.

### **6. Intégration du robot industriel Kawasaki**

Intégration du robot Kawasaki dans le cycle automatisé :

- Programmation des séquences de désassemblage en mode Teach ;
- Mise en œuvre du protocole de synchronisation automate-robot à l'aide des instructions SIGNAL et WAIT ;
- Validation de la coordination avec le reste de la ligne.

### **7. Documentation et validation**

Réalisation des tableaux de variables des stations IMS10, IMS6 et IMS7, création des QuickCharts de diagnostic ainsi qu'exécution des tests de validation du sous-système.

#### **Travaux réalisés en collaboration**

Les stations IMS3, IMS4, IMS5 ainsi que l'intégration de la station robotisée IMS11 ont été réalisées en collaboration avec ma collègue stagiaire. Le présent rapport se concentre principalement sur les contributions personnelles liées au PLC12, aux communications industrielles et à la synchronisation du sous-système étudié.

## **4. CONCLUSION**

### **4.1 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES**

Plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées au cours du développement de ce projet et ont nécessité des analyses approfondies afin de mettre en place des solutions fiables et stables.

#### **Fiabilisation de la communication PROFIBUS-DP**

Au début du projet, la liaison PROFIBUS-DP entre le PLC12 et les sous-stations IMS était configurée mais présentait des défauts intermittents. L'identification des causes, notamment des problèmes de paramétrage et d'adressage, a nécessité plusieurs phases de diagnostic en ligne sous TIA Portal ainsi qu'une révision complète des tables d'adresses.

#### **Mise en place de la communication PROFINET**

La communication PROFINET entre automates étant inexistante au démarrage du projet, j'ai dû concevoir cette architecture à partir de zéro. La configuration des zones de transfert entre I-Device et IO-Controller et la définition des variables d'échange, ont nécessité une bonne maîtrise de ce modèle de communication et de son intégration dans TIA Portal.

#### **Dysfonctionnement de la station IMS9**

Les capteurs et les actionneurs de la station IMS9 n'étant pas fiables, il a été nécessaire de repenser le cycle de production pour contourner cette station. Cette réorganisation a impliqué une analyse fonctionnelle complète ainsi qu'une adaptation des séquences automatiques de manière à intégrer un retour de cycle via IMS6.

#### **Développement du mécanisme de handshaking**

En l'absence de mécanisme de synchronisation initial, les transferts entre stations provoquaient régulièrement des blocages. Le développement d'un dispositif de handshaking robuste a nécessité une attention particulière portée à l'ordre des signaux, à la gestion des temporisations ainsi qu'à la centralisation des variables d'échange afin de garantir la cohérence des transferts entre stations.

#### **Intégration du robot Kawasaki**

Le robot Kawasaki n'étant pas intégré au cycle automatisé, son insertion dans la ligne de production a constitué une difficulté supplémentaire. Il a été nécessaire de comprendre le langage du contrôleur Kawasaki, de programmer les trajectoires en mode Teach ainsi que de définir le protocole de communication entre l'automate et le robot à l'aide des instructions SIGNAL et SWAIT.

#### **Phase de validation**

Les différents tests réalisés sur la ligne ont permis d'identifier plusieurs ajustements nécessaires, notamment au niveau des temporisations et de la gestion des cas limites du handshaking, de façon à assurer un fonctionnement stable, cohérent et reproductible du système automatisé.

## 4.2 PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION ET PERSPECTIVES

Les solutions développées constituent une base fonctionnelle stable et évolutive. Plusieurs améliorations pourraient néanmoins être envisagées afin d'enrichir le système et de le rapprocher davantage des standards de l'Industrie 4.0.

### Axe 1 - Supervision et collecte de données

L'intégration d'une couche de supervision basée sur Node-RED [19] permettrait de visualiser en temps réel l'état des stations, les compteurs de production ainsi que les défauts du système. La remontée des données vers une plateforme IoT via le protocole MQTT [12] ouvrirait également la voie à un suivi à distance et à l'analyse statistique de la production. Cette évolution pourrait s'appuyer sur les variables d'échange déjà définies dans les zones de transfert PROFINET.

### Axe 2 - Interopérabilité OPC UA

L'ajout d'un serveur OPC UA<sup>9</sup> sur les automates Siemens S7-1500 permettrait de standardiser l'accès aux données de la ligne de production et de faciliter l'intégration avec des systèmes tiers tels que les MES (Manufacturing Execution System), ERP (Enterprise Resource Planning) ou outils d'analyse industrielle. OPC UA constitue aujourd'hui une référence importante en matière d'interopérabilité industrielle.

### Axe 3 - Gestion avancée des alarmes et des diagnostics

Une amélioration complémentaire consisterait à mettre en place un système avancé de gestion des alarmes et des diagnostics de manière à renforcer la maintenance préventive et la disponibilité du système. Dans ce contexte, l'utilisation du bloc d'organisation OB86 (Rack/Station Failure) des automates Siemens S7-1500 permettrait de détecter automatiquement les défauts de communication PROFINET, les déconnexions de stations ou les pannes d'équipements réseau.

Couplé à une IHM dédiée affichant un historique horodaté des défauts, ce dispositif faciliterait l'identification rapide des anomalies et réduirait les temps d'arrêt de production.

### Axe 4 - Optimisation des temps de cycle

Une analyse détaillée des temporisations actuelles permettrait d'identifier les possibilités de réduction du temps de cycle global. L'utilisation de la fonction Trace de TIA Portal pour analyser les transitions du mécanisme de handshaking fournirait des mesures précises permettant d'optimiser les performances du système.

### Axe 5 - Réintégration ou remplacement de la station IMS9

La station IMS9 ayant été contournée, une remise en service ou un remplacement de cette station permettrait de revenir au cycle de production initial, plus court et sans retour par IMS6. Cette évolution nécessiterait une intervention sur les capteurs et actionneurs défaillants ainsi qu'une adaptation de la logique de routage.

---

<sup>9</sup> **OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture)** est un standard de communication industrielle permettant l'échange sécurisé et standardisé de données entre des équipements automatisés, des automates programmables, des logiciels de supervision et des systèmes d'information industriels provenant de différents constructeurs.



#### **Axe 6 - Sécurisation des communications**

Dans une perspective d'ouverture vers le réseau de l'entreprise, la mise en place d'une segmentation entre les réseaux OT (*Operational Technology*) et IT (*Information Technology*) renforcerait la sécurité du système face aux risques de cybersécurité industrielle.

#### **Axe 7 - Extension vers un jumeau numérique**

La création d'un modèle numérique de la ligne de production permettrait de simuler les modifications de programmation avant leur déploiement, de former les futurs utilisateurs sans mobiliser la ligne réelle et d'anticiper les évolutions du système automatisé.

Ces différentes perspectives montrent que l'architecture développée constitue une base évolutive et ouverte, pouvant être enrichie progressivement pour répondre aux exigences croissantes des systèmes industriels modernes et des environnements Industrie 4.0.

### **4.3 CONCLUSION GÉNÉRALE**

Ce travail de fin d'études, réalisé au sein du Centre de Technologies Avancées Serge Creuz, avait pour objectif d'améliorer la communication industrielle et la synchronisation d'une ligne de production IMS multi-automates développée par Lucas-Nülle.

L'analyse initiale du système a mis en évidence plusieurs difficultés techniques : communication PROFIBUS-DP instable, absence de communication PROFINET entre automates, absence de mécanisme de synchronisation entre stations, dysfonctionnement de la station IMS9 ainsi que non-intégration du robot Kawasaki dans le cycle automatisé. Ces limitations provoquaient des blocages récurrents et réduisaient la stabilité globale de la ligne de production.

Le travail réalisé s'est principalement concentré sur les stations IMS10, IMS6 et IMS7 pilotées par le PLC12. Dans ce cadre, la communication PROFINET entre automates a été mise en place, les échanges PROFIBUS-DP ont été fiabilisés et un mécanisme de handshaking a été développé afin de sécuriser les transferts de porte-pièces entre stations. Les séquences automatiques ont été programmées sous TIA Portal à l'aide des langages GRAPH et LADDER, tandis que le robot Kawasaki a été intégré au cycle automatisé grâce à un protocole de synchronisation basé sur les instructions SIGNAL et WAIT.

À la suite de la panne de la station IMS9, une réorganisation du cycle de production a également été proposée puis mise en œuvre afin de maintenir la continuité du système automatisé.

Les essais de validation ont confirmé la stabilité des échanges entre automates, la suppression des blocages observés initialement ainsi que la fiabilité de la coordination entre les stations et le robot Kawasaki. Les solutions développées ont permis d'améliorer la robustesse, la cohérence et la stabilité globale du sous-système étudié.

Au-delà des aspects techniques, ce projet m'a permis de développer des compétences en communication industrielle, en programmation d'automates, en analyse fonctionnelle, en diagnostic industriel et en prise de décision technique dans un environnement industriel réel.

L'architecture développée constitue aujourd'hui une base évolutive compatible avec les standards de l'Industrie 4.0. Elle pourrait être enrichie par des solutions de supervision IoT, d'interopérabilité OPC UA, de cybersécurité industrielle ou encore par le développement d'un jumeau numérique permettant de simuler les futures évolutions du système avant leur déploiement sur la ligne réelle.

## 5. BIBLIOGRAPHIE

- [1] Fédération Wallonie-Bruxelles. Centres de Technologies Avancées [Internet]. [Consulté le13 mars 2026]. Disponible sur : <https://monecolemonmetier.cfwb.be/professionnels/centres-de-technologies-avancees/>
- [2] Lucas-Nülle GmbH. Systèmes de formation en automatisation industrielle (IMS) [Internet]. 2024 [Consulté le16 mars 2026]. Disponible sur : <https://www.lucas-nuelle.de/>
- [3] CTA Serge Creuz. CTA Serge Creuz [Internet]. [Consulté le15 mars 2026]. Disponible sur : <https://www.ctasergecreuz.be/>
- [4] UWIZEYE R. Architecture multi-PLC de la ligne IMS. Bruxelles : CTA Serge Creuz ; 2026.
- [5] IP Systèmes. Qu'est-ce que le protocole EtherCAT [Internet]. 2023 [Consulté le3 avril 2026]. Disponible sur : <https://www.ip-systemes.com/quest-ce-que-ethercat.html>
- [6] Felser Engineering. Prinzip des Token Passing (PROFIBUS) [Internet]. [Consulté le14 avril 2026]. Disponible sur : [https://felser.ch/profibus-manual/prinzip\\_des\\_token-passing.html](https://felser.ch/profibus-manual/prinzip_des_token-passing.html)
- [7] AEI Formation Ouest. Le protocole PROFIBUS-DP [Internet]. 2021 [Consulté le11 mars 2026]. Disponible sur : <https://tiaportal.formation.automatisme.solutions-industrielles.com/livret/niveau-2/n2s110-profibus/s110-profibus-dp/>
- [8] Jouvray N. Langages de programmation pour systèmes automatisés : norme CEI 61131-3 [Internet]. Techniques de l'Ingenieur ; 10 mars 2008 [Consulté le18 mai 2026]. Disponible sur : <https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/automatique-robotique-th16/supervision-des-systemes-industriels-42396210/langages-de-programmation-pour-systemes-automatisees-norme-cei-61131-3-s8030/>
- [9] International Electrotechnical Commission. IEC 61131-3:2025 ED4 – Programmable controllers – Part 3: Programming languages [Internet]. 2025 [Consulté le3 mai 2026]. Disponible sur : <https://online.standard.no/en/iec-61131-3-2025-ed4>
- [10] Siemens AG. Automation of Sequential Processes with GRAPH in the TIA Portal for S7-1500 [Internet]. 28 septembre 2018 [Consulté le4 mars 2026]. Disponible sur : <https://support.industry.siemens.com/cs/document/109759822/automation-of-sequential-processes-with-graph-in-the-tia-portal-for-s7-1500>
- [11] OPC Foundation. OPC Unified Architecture (OPC UA) [Internet]. 2026 [Consulté le4 avril 2026]. Disponible sur : <https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/>
- [12] OASIS. MQTT Version 5.0 Specification [Internet]. 2019 [Consulté le28 avril 2026]. Disponible sur : <https://mqtt.org/software/>
- [13] PROFIBUS & PROFINET International (PI). PROFINET – Industrial Ethernet Standard [Internet]. 2023 [Consulté le4 mai 2026]. Disponible sur : <https://www.profinet.com/>
- [14] PROFIBUS & PROFINET International (PI). PROFIBUS & PROFINET International [Internet]. 2026 [Consulté le2 mai 2026]. Disponible sur : <https://www.profibus.com/>
- [15] Lucas-Nülle GmbH. Instructions d'utilisation « Simatic S7-1500 ». Kerpen (Sindorf), Allemagne : Lucas-Nülle GmbH ; 2017.
- [16] SICK AG. CM18-08BPP-KW1 – Photoelectric Sensor Datasheet [Internet]. 2023 [Consulté le20 avril 2026]. Disponible sur : [https://www.sick.com/media/pdf/5/45/245/dataSheet\\_CM18-08BPP-KW1\\_6020136\\_en.pdf](https://www.sick.com/media/pdf/5/45/245/dataSheet_CM18-08BPP-KW1_6020136_en.pdf)

- [17] SICK AG. VTE18-3F2712 – Capteur photoélectrique Datasheet [Internet]. 2023 [Consulté le20 avril 2026]. Disponible sur : [https://cdn.sickcn.com/media/pdf/7/67/367/dataSheet\\_VTE18-3F2712\\_6013474\\_fr.pdf](https://cdn.sickcn.com/media/pdf/7/67/367/dataSheet_VTE18-3F2712_6013474_fr.pdf)
- [18] SMC Corporation. D-A73 – Capteur magnétique (Reed Switch), datasheet [Internet]. 2026 [Consulté le20 avril 2026]. Disponible sur : <https://octopart.com/fr/datasheet/smc/D-A73CZ>
- [19] Node-RED Foundation. Node-RED Documentation [Internet]. 2024 [Consulté le22 avril 2026]. Disponible sur : <https://nodered.org/docs/>
- [20] Reichelt Elektronik. Câble Ethernet RJ45 Cat.5(e) [Internet]. [Consulté le9 mars 2026]. Disponible sur : [https://www.reichelt.com/be/fr/shop/produit/cable\\_patch\\_u\\_utp\\_cat\\_5e\\_2\\_m\\_vert-276360](https://www.reichelt.com/be/fr/shop/produit/cable_patch_u_utp_cat_5e_2_m_vert-276360)
- [21] UWIZEYE R. Câble de communication PROFIBUS (RS485). Bruxelles : CTA Serge Creuz ; 2026.
- [22] Siemens AG. S7 Communication with PUT/GET. Munich : Siemens ; 2019.

## 6. ANNEXES

### ANNEXE A - QUICKCHARTS DES STATIONS

#### Annexe A.1 - QuickChart IMS3 : Station de Base

#### Annexe A.2 - QuickChart IMS4 : Station d'Assemblage

#### Annexe A.3 - QuickChart IMS5 : Station d'usinage

#### Annexe A.4 - QuickChart IMS6 : Station de contrôle

#### Annexe A.5 - QuickChart IMS7 : Station de manutention

#### Annexe A.6 - QuickChart IMS10 : Station tampon

#### Annexe A.7 QuickChart Pupitre Opérateur

### ANNEXE B - TABLEAUX DES VARIABLES (ADRESSAGE I/O)

#### Annexe B.1 - Variables IMS10

| Entrées - Capteurs    |         |      |                                           |
|-----------------------|---------|------|-------------------------------------------|
| Nom                   | Adresse | Type | Description                               |
| IMS10-B3              | %I90.0  | Bool | Vérin de butée en position haute          |
| IMS10-B4              | %I90.1  | Bool | Vérin parallèle rentré                    |
| IMS10-B5              | %I90.2  | Bool | Vérin parallèle sorti                     |
| IMS10-B6              | %I90.3  | Bool | Vérin de levage rentré                    |
| IMS10-B7              | %I90.4  | Bool | Position de séparation du vérin de levage |
| IMS10-B8              | %I90.5  | Bool | Vérin de séparation rentré                |
| IMS10-B9              | %I90.6  | Bool | Pièce dans le magasin                     |
| Sorties - Actionneurs |         |      |                                           |
| Nom                   | Adresse | Type | Description                               |
| IMS10-M1              | %Q90.0  | Bool | Abaissér vérin VSE de butée               |
| IMS10-M2              | %Q90.1  | Bool | Actionner vérin VSE de levage             |
| IMS10-M3              | %Q90.2  | Bool | Actionner vérin VSE parallèle             |
| IMS10-M4              | %Q90.3  | Bool | Actionner vérin VSE de séparation         |
| IMS10-MAD             | %Q11.0  | Bool | Marche à droite convoyeur                 |
| IMS10-MAG             | %Q11.1  | Bool | Marche à gauche convoyeur                 |
| IMS10-SLOW            | %Q11.2  | Bool | Marche lente convoyeur                    |

## Annexe B.2 - Variables IMS6

### Entrées - Capteurs

| Nom     | Adresse | Type | Description                               |
|---------|---------|------|-------------------------------------------|
| IMS6-B1 | %I61.3  | Bool | Fin de course gauche                      |
| IMS6-B2 | %I61.4  | Bool | Fin de course droite                      |
| IMS6-B3 | %I60.2  | Bool | Capteur butée supérieure                  |
| IMS6-B4 | %I60.3  | Bool | Capteur pièce présente                    |
| IMS6-B5 | %I60.4  | Bool | Capteur inductif goupille (métal)         |
| IMS6-B6 | %I60.5  | Bool | Capteur optique partie inférieure (blanc) |
| IMS6-B7 | %I60.6  | Bool | Capteur optique partie supérieure (blanc) |
| IMS6-X3 | %I61.5  | Bool | Entrée TOR externe IMS6                   |
| IMS6-B1 | %I91.3  | Bool | Fin de course gauche (2ème passage)       |
| IMS6-B2 | %I91.4  | Bool | Fin de course droite (2ème passage)       |
| IMS6-B3 | %I96.6  | Bool | Capteur pièce (2ème passage)              |

### Sorties - Actionneurs

| Nom       | Adresse | Type | Description                    |
|-----------|---------|------|--------------------------------|
| IMS6-M1   | %Q60.0  | Bool | Abaisser butée                 |
| IMS6-MAD  | %Q61.0  | Bool | Marche à droite convoyeur      |
| IMS6-MAG  | %Q61.1  | Bool | Marche à gauche convoyeur      |
| IMS6-SLOW | %Q61.2  | Bool | Marche lente convoyeur         |
| IMS6-MAD  | %Q91.0  | Bool | Marche à droite (2ème passage) |
| IMS6-MAG  | %Q91.1  | Bool | Marche à gauche (2ème passage) |
| IMS6-SLOW | %Q91.2  | Bool | Vitesse lente (2ème passage)   |

### Variables de résultat du contrôle

| Nom                  | Adresse | Type | Description                  |
|----------------------|---------|------|------------------------------|
| IMS6_Control_result  | %MB62   | Byte | Résultat global du contrôle  |
| IMS6_Goupille_métal  | %M62.0  | Bool | Goupille métallique détectée |
| IMS6_Couvercle_blanc | %M62.1  | Bool | Couvercle blanc détecté      |
| IMS6_Embase_blanche  | %M62.2  | Bool | Embase blanche détectée      |
| IMS6_Pièce_présente  | %M62.3  | Bool | Présence pièce confirmée     |

## Annexe B.3 - Variables IMS7

### Entrées (Capteurs)

| Nom     | Adresse | Type | Description                           |
|---------|---------|------|---------------------------------------|
| IMS7-B1 | %I71.3  | Bool | Fin de course gauche                  |
| IMS7-B2 | %I71.4  | Bool | Fin de course droite                  |
| IMS7-B3 | %I70.2  | Bool | Butée en position haute               |
| IMS7-B4 | %I70.3  | Bool | Plateau pivotant à 0°                 |
| IMS7-B5 | %I70.4  | Bool | Plateau pivotant à 90°                |
| IMS7-B6 | %I70.5  | Bool | Présence de vide (pièce<br>accrochée) |
| IMS7-B7 | %I70.6  | Bool | Vérin de levage en position haute     |

#### Sorties - Actionneurs

| Nom       | Adresse | Type | Description                 |
|-----------|---------|------|-----------------------------|
| IMS7-M1   | %Q70.0  | Bool | Tourner le plateau pivotant |
| IMS7-M2   | %Q70.1  | Bool | Abaissier la butée          |
| IMS7-M3   | %Q70.2  | Bool | Abaissier le vérin          |
| IMS7-M4   | %Q70.3  | Bool | Activer le vide             |
| IMS7-MAD  | %Q71.0  | Bool | Marche à droite convoyeur   |
| IMS7-MAG  | %Q71.1  | Bool | Marche à gauche convoyeur   |
| IMS7-SLOW | %Q71.2  | Bool | Marche lente convoyeur      |

#### Variables internes - Mémoires

| Nom         | Adresse | Type | Description               |
|-------------|---------|------|---------------------------|
| IMS7-M-M1   | %M70.0  | Bool | Mémoire rotation plateau  |
| IMS7-M-M2   | %M70.1  | Bool | Mémoire abaissement butée |
| IMS7-M-M3   | %M70.2  | Bool | Mémoire abaissement vérin |
| IMS7-M-M4   | %M70.3  | Bool | Mémoire activation vide   |
| IMS7-M-MAD  | %M71.0  | Bool | Mémoire marche à droite   |
| IMS7-M-MAG  | %M71.1  | Bool | Mémoire marche à gauche   |
| IMS7-M-SLOW | %M71.2  | Bool | Mémoire marche lente      |

#### Annexe B.4 - Variables IMS95

| Nom   | Adresse | Type | Description                               |
|-------|---------|------|-------------------------------------------|
| IMS95 | %I96.1  | Bool | Fin de course Marche à droite gauche(MAG) |
| IMS95 | %I96.0  | Bool | Fin de course Marche à droite droite(MAD) |

#### Annexe B.5 - Variables Pupitre Opérateur

##### Sorties pupitre - Voyants LED

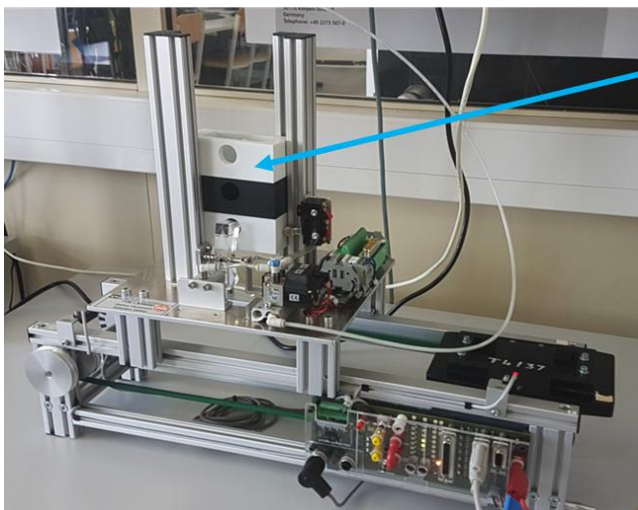
|        |       |      |           |
|--------|-------|------|-----------|
| PUP-H1 | %Q2.0 | Bool | LED verte |
| PUP-H2 | %Q2.1 | Bool | LED bleue |
| PUP-H3 | %Q2.2 | Bool | LED rouge |
| PUP-H4 | %Q2.3 | Bool | LED jaune |

### **ANNEXE C - PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE DE LA COMMUNICATION ENTRE TROIS AUTOMATES S7-1500**

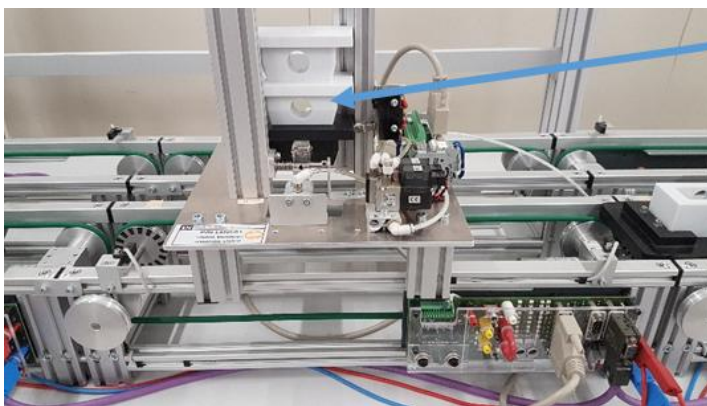
### **ANNEXE D - CAPTEURS ET ACTIONNEURS** **Document incorporé - double-cliquer pour ouvrir**

## ANNEXE E - PHOTOS DES STATIONS IMS

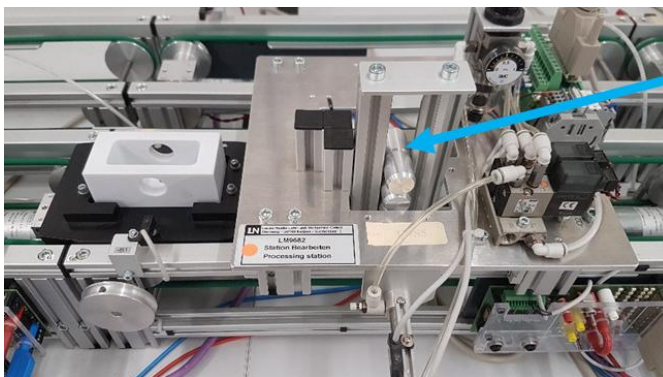
### Annexe E.1 - Station IMS3 : Base



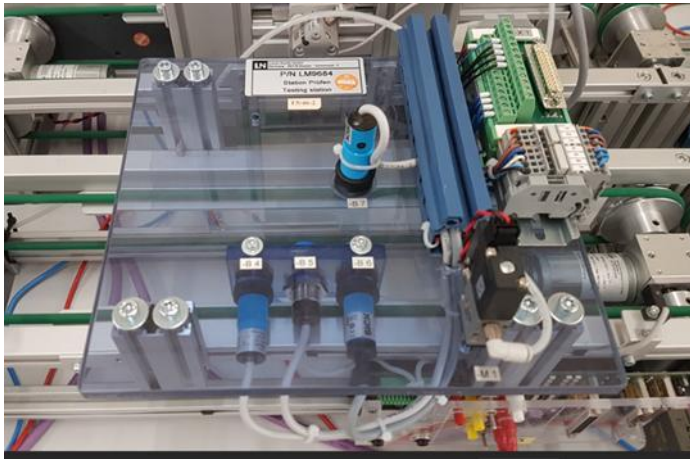
### Annexe E.2 - Station IMS4 : Couvercle



### Annexe E.3 - Station IMS5 : Goupille



#### **Annexe E.4 - Station IMS6 : Contrôle**



#### **Annexe E.5 - Station IMS7 : Manutention**



#### **Annexe E.6 - Station IMS8 : Stations Stockage**





**Annexe E.7 - Station IMS10 : Tampon**



**Annexe E.8 - Station IMS11 : Robot**



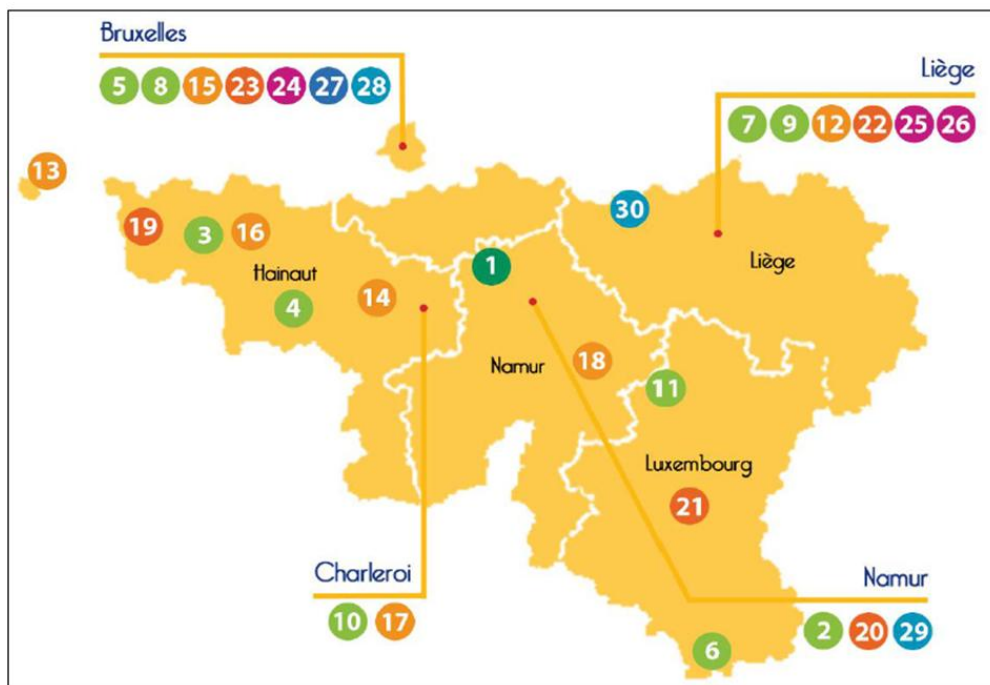
**Annexe E.9 : Sous-station de désassemblage pour robot**



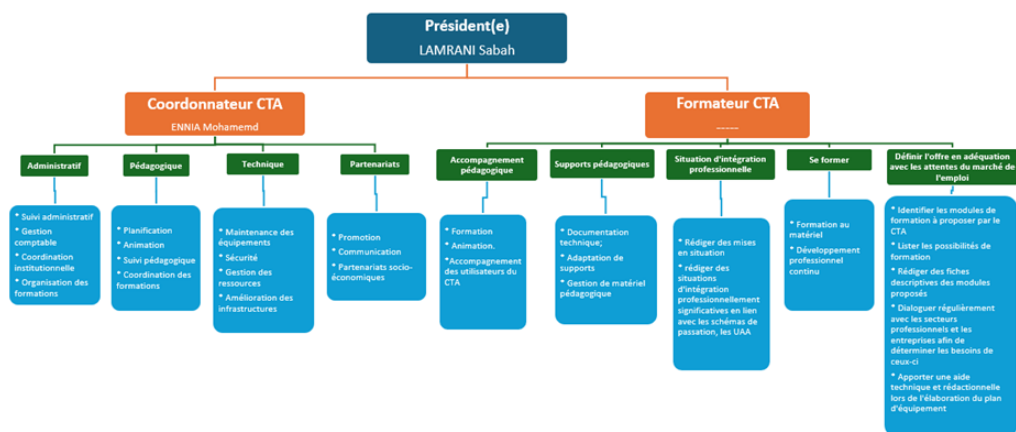
## ANNEXE F - DESCRIPTION DES MODES DE MARCHÉ ET DE SIGNALISATION (GEMMA)

### ANNEXE G - FIGURES COMPLÉMENTAIRES

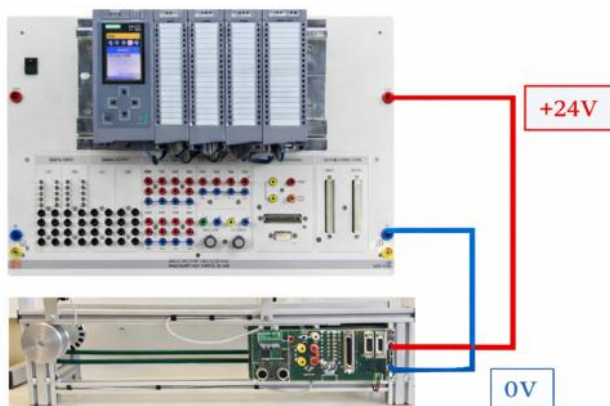
ANNEXE G . 1 - Classement des CTA par secteurs



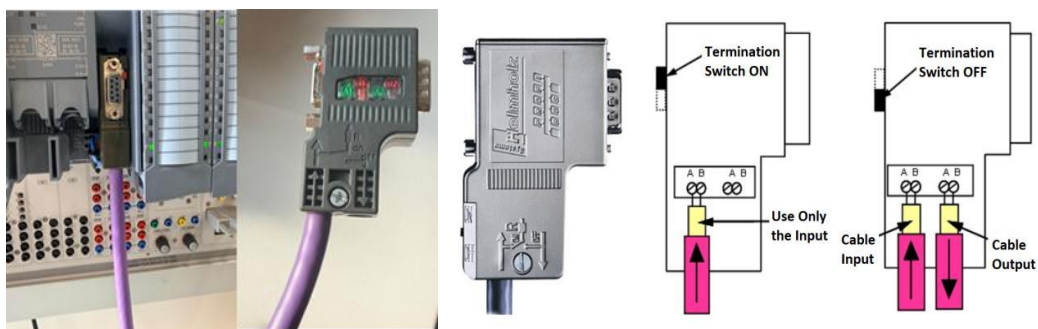
ANNEXE G . 2 - Structure hiérarchique et organigramme CTA



### ANNEXE G . 3 - Distribution de l'alimentation 24 V DC



### ANNEXE G . 4 - Connecteur PROFIBUS-DP avec activation des résistances de terminaison (ON/OFF) [11]



### ANNEXE G . 5 - Câble Ethernet (RJ45) utilisé pour la communication PROFINET

